

Risk Management

"Risk comes from not knowing what you're doing."

— *Warren Buffett*

"Risk is the price you pay for opportunity."

— *Tom Selleck*

Risk Management

- **Risk Management** : introduction
- **Market Risk**
- **Credit Risk**
- **Liquidity Risk**
- **Operational Risk**

Risk Management

리스크 관리의 정의

리스크 관리란 목표 달성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 불확실성을 식별하고, 이를 예방하거나 통제함으로써 손실을 최소화하고 기회를 극대화하는 과정이다.

리스크 관리의 주요 단계

1. 리스크 식별 (Risk Identification)

어떤 위험이 존재하는가?

예: 시스템 오류, 시장 변화, 인력 이탈 등

금융시장 : 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등

2. 리스크 분석 (Risk Analysis)

각 리스크의 발생 가능성과 영향을 평가

정성적 분석 (전문가 판단) 또는 정량적 분석 (확률, 손실금액 등)

3. 리스크 측정 (Risk Measurement)

분석된 리스크에 대해 수치화된 지표로 표현하여 리스크의 심각도를 정량화한다.

주로 사용하는 지표:

Expected Loss (기대 손실) = 발생 확률 × 손실 규모

Risk Score (위험 점수) = Likelihood × Impact

Value at Risk (VaR), Standard Deviation, Risk Exposure 등

목적: 리스크 간 우선순위를 명확히 하고, 대응 자원을 합리적으로 배분할 수 있도록 한다.

4. 리스크 평가 (Risk Evaluation)

허용 가능한 수준인지 판단하고 우선순위 결정

측정된 리스크 값을 기준으로 조직이 수용 가능한 범위인지 판단하고, 대응 여부를 결정한다.

기준: 위험 허용 한계(Risk Appetite, Tolerance)

예: 고위험/저확률 vs 저위험/고확률

4. 리스크 대응 (Risk Response/Control)

대응 전략 수립:

- 회피(Avoid): 리스크를 제거, 완화(Mitigate): 영향이나 확률을 줄임
- 전가(Transfer): 보험, 계약 등으로 외부에 이전, 수용(Accept): 일정 수준의 리스크를 감수

5. 모니터링 및 리뷰 (Monitoring & Review)

리스크와 대응 조치가 효과적이지 주기적으로 점검

환경 변화에 따라 리스크 재평가 필요

Risk Management : 방향

위험 관리에 대한 최근의 추세는 위기 (Hazard), 불확실성 (Uncertainty)에 대한 대응의 차원을 넘어 경쟁우위 확보, 전략적 대응 차원의 기회 (Opportunity)의 개념으로 확대



기회
(Opportunity)

기업가치 증대에 기여할 수 있
는 기회의 제공



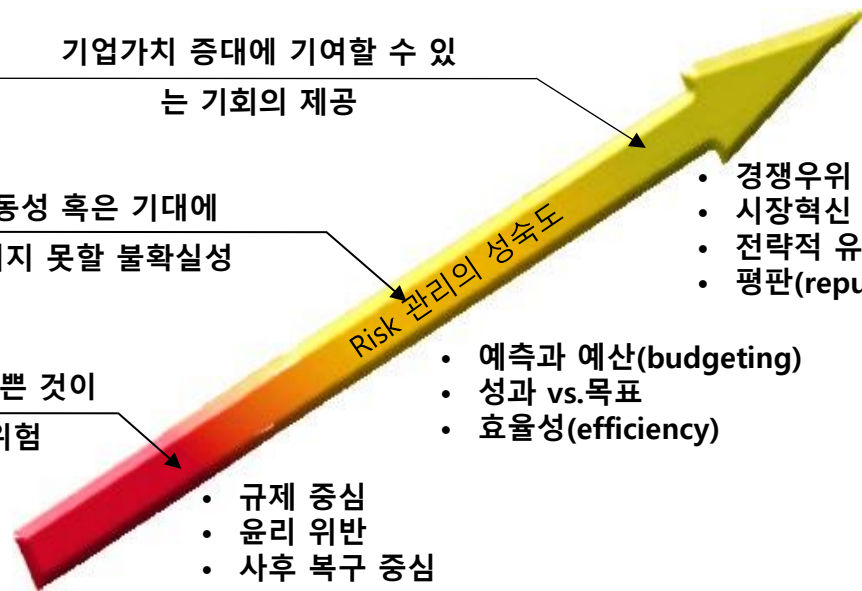
불확실성
(Uncertainty)

변동성 혹은 기대에
미치지 못할 불확실성



위기
(Hazard)

손실 혹은 나쁜 것이
일어날 위험



- 경쟁우위
- 시장혁신
- 전략적 유연성
- 평판(reputation)

- 예측과 예산(budgeting)
- 성과 vs. 목표
- 효율성(efficiency)

- 규제 중심
- 윤리 위반
- 사후 복구 중심

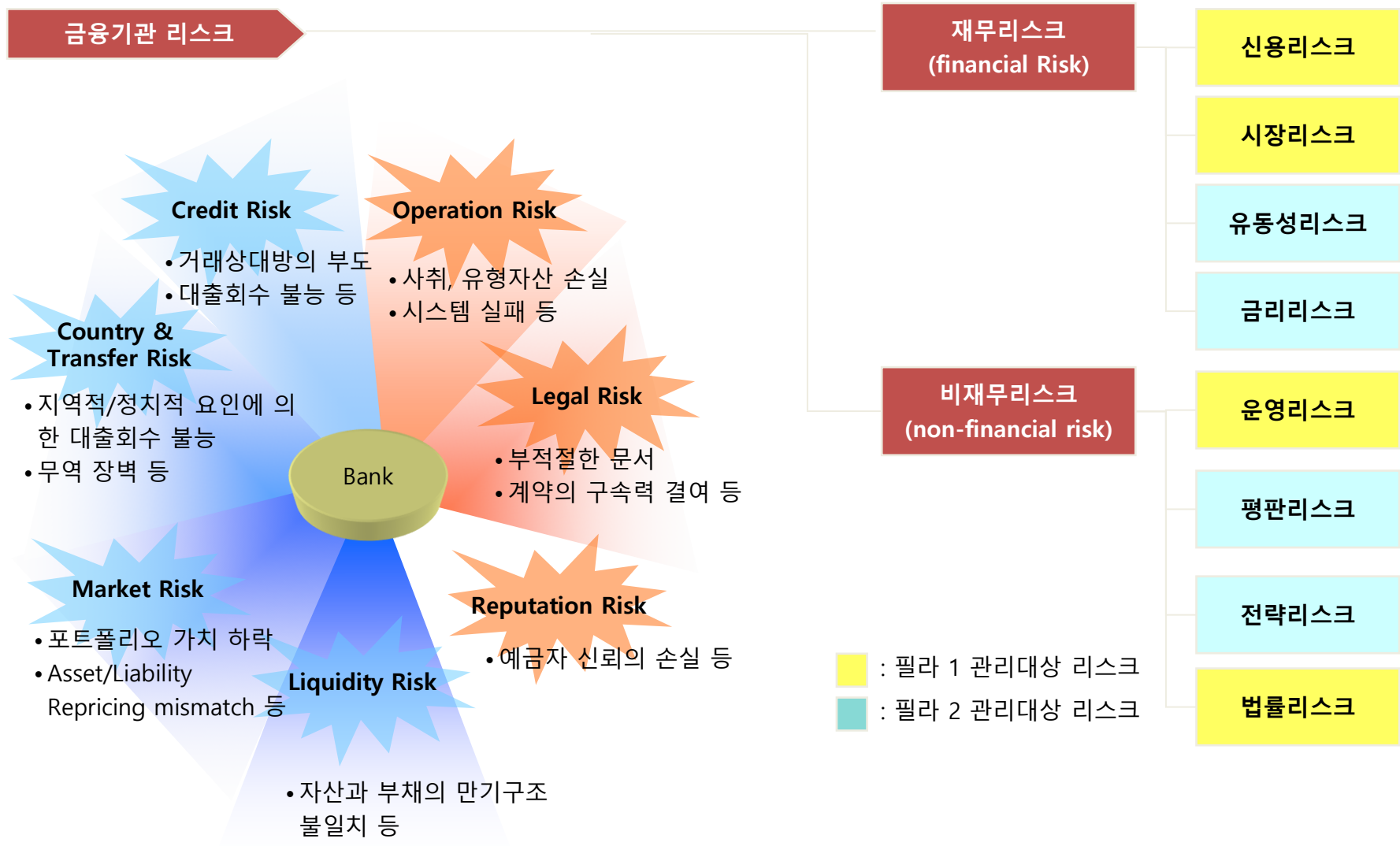
Risk 관리의 궁극
적 목표

Minimize Hazard

Resolve Uncertainty

Maximize Opportunity

Risk Management : 금융기관 리스크



Risk Management : 주요 리스크

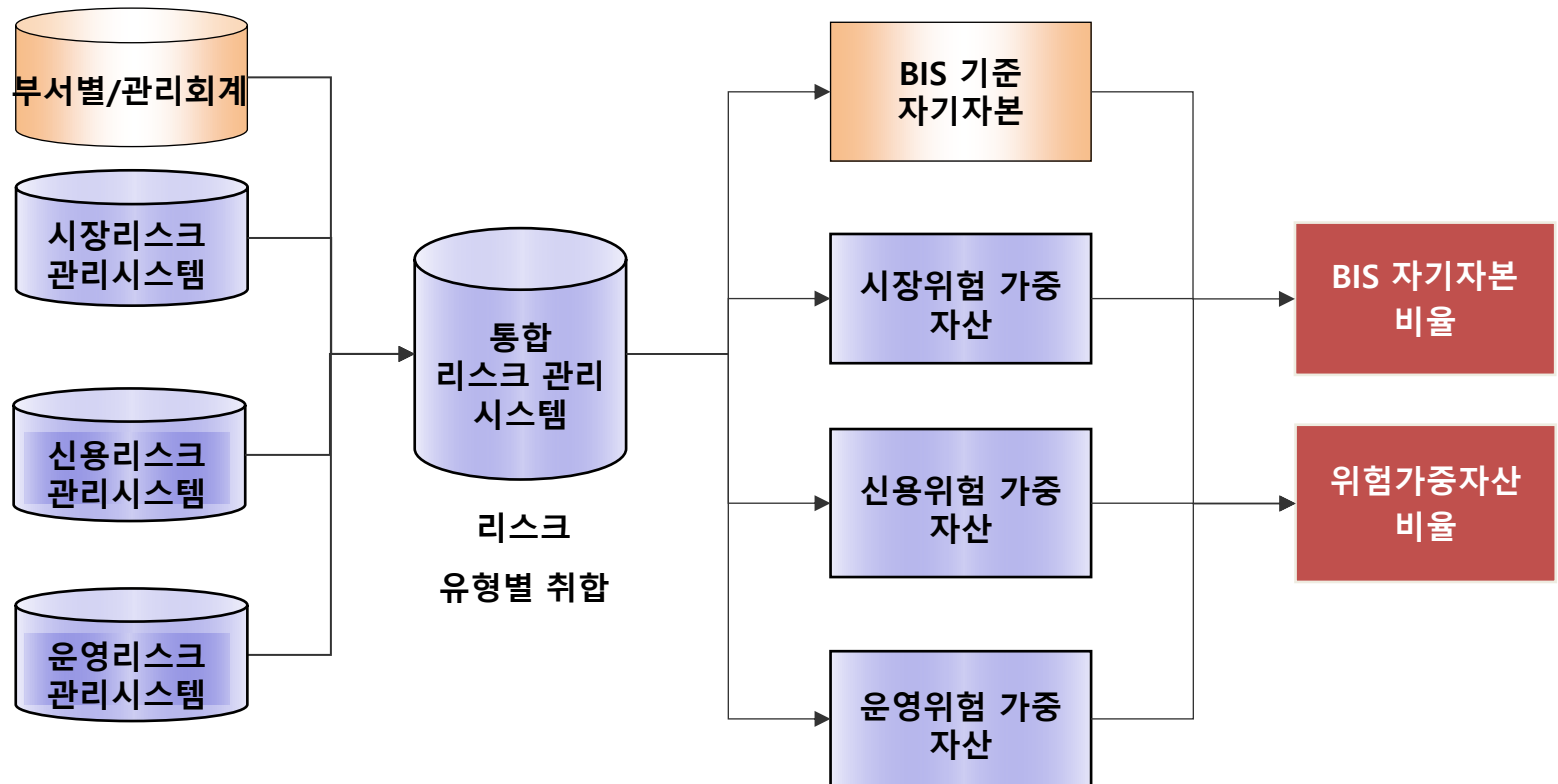
리스크 유형	설명	영향 요소	대표 사례
시장 위험 (Market Risk)	자산 가격의 변동으로 인한 손실 위험	주가, 금리, 환율, 상품 가격	금리 인상으로 채권 가격 하락 원자재 가격 급등에 따른 손실
신용 위험 (Credit Risk)	채무자가 원리금을 불이행할 가능성	상대방의 신용도, 연체율	회사채 투자 후 발행사의 부도 발생
유동성 위험 (Liquidity Risk)	필요한 시점에 자산을 제값에 매도하거나 자금 조달이 어려운 상황	거래량 부족, 시장 마비	부동산 펀드 환매 중단 국가 위기 시 자금 경색 발생
운영 위험 (Operational Risk)	내부 시스템, 인력, 절차 또는 외부 사건으로 인한 손실	시스템 오류, 내부 부정, 인재 실수	증권사 서버 오류로 매매 불가 직원의 횡령 사건
법적/규제 위험 (Legal/Regulatory Risk)	법률 변경이나 규제 위반으로 인한 손실	정책 변경, 소송, 규제 강화	정부 규제로 특정 금융 상품 판매 중단
환율 위험 (Exchange Rate Risk)	외화로 표시된 자산·부채의 환율 변동에 따른 손익 변동	환율 변동성, 글로벌 경제지표	원/달러 환율 상승으로 외화부채 상환 부담 증가
시스템 리스크 (Systemic Risk)	금융 시스템 전반에 확산되는 광범위한 리스크	금융기관 연계성, 위기 전이	2008년 금융위기 대형은행 파산 후 연쇄 충격
모럴 해저드 (Moral Hazard)	한쪽이 리스크를 부담하지 않기 때문에 무책임한 행동을 유도하는 상황	불완전한 계약, 보장제도	금융기관의 과도한 레버리지 운용 후 정부 구제 기대

*리스크별 관리 전략 및 실제 사례 분석

리스크 유형	관리 전략	실제 사례
시장 위험 (Market Risk)	- Value at Risk(VaR) 측정	2008 금융위기
	- 스트레스 테스트	서브프라임 모기지로 인한 자산 가치 급락
	- 파생상품 활용 (옵션, 선물 등)	
신용 위험 (Credit Risk)	- 신용평가 시스템 구축	리먼 브라더스 파산(2008)
	- 신용 리스크 스프레드 추적	다수 기업과 은행의 대손 발생
	- 부실채권 충당금 설정	
유동성 위험 (Liquidity Risk)	- 유동성 커버리지 비율(LCR) 관리	2023년 SVB(실리콘밸리은행) 파산
	- 단기 유동성 보고서 작성	고객 인출 요청에 유동성 부족
	- 비상 유동성 계획 마련	
운영 위험 (Operational Risk)	- 내부통제 및 감사 시스템 강화	베어리은행 파산 JP모건 '런던 휩스' 트레이딩 손실(2012) : 내부통제 실패로 약 60억 달러 손실
	- IT보안 및 백업 시스템 구축	
	- 직원 교육과 책임 분리	
법적/규제 위험	- 금융 컴플라이언스 시스템 구축	LIBOR 조작 스캔들
	- 법률 검토 및 자문	다수 글로벌 은행이 규제 위반으로 벌금
	- 신상품 사전승인 절차	
환율 위험 (FX Risk)	- 환헤지 전략(선물환, 통화스왑 등)	동남아시아 외환위기(1997)
	- 자산/부채 통화 일치	통화 폭락으로 외채 상환 불가 사태
	- 환리스크 한도 설정	
금리 위험 (Interest Rate Risk)	- 듀레이션 갭 관리	미국 연준의 금리 급등기(2022~2023)
	- 금리 스왑 활용	채권 가치 하락, 예금 이탈 발생
	- 시나리오 기반 금리 분석	
시스템 리스크 (Systemic Risk)	- 대형 금융기관 규제 강화	2008 글로벌 금융위기
	- 거래소 중심 청산 시스템 강화	모기지 채권 부실이 글로벌 금융으로 전이
	- 상호보증 해소 노력	

*금융기관 통합리스크 관리시스템

통합 리스크 관리 시스템을 통하여 리스크 유형별 BIS 기준 자기자본 및 위험 가중 자산을 통합 관리, 신BIS협약의 측정 방법별 BIS 자기자본 비율을 산출



*금융권 리스크 관리 프레임워크

BIS 규제와 Basel III

BIS(Bank for International Settlements, 국제결제은행)

- 중앙은행의 은행 역할 수행
- 금융 안정성과 시스템 리스크 감시를 위한 글로벌 협력 촉진
- Basel 위원회를 통해 글로벌 리스크 관리 기준 제시

Basel 규제 프레임워크 개요

Basel 단계	주요 내용	핵심 지표
Basel I (1988)	- 신용리스크 중심 자본규제 - 최소 자기자본비율 8% 도입	자산위험가중치(RWA) 기반 자기자본비율
Basel II (2004)	- 시장·신용·운영리스크 확대 - 3가지 축(Pillar 1~3) 도입	• Pillar 1: 최소 자기자본요건 • Pillar 2: 감독당국의 검토 • Pillar 3: 시장규율
Basel III (2010~)	- 금융위기 후 강화된 리스크 규제 - 유동성·레버리지 비율 도입 - 시스템적 중요 금융기관(SIFI) 추가 규제	• 자기자본비율 강화 (Tier 1 $\geq$ 6%) • LCR, NSFR 도입 • 레버리지 비율 $\geq$ 3% • CCyB: 경기대응완충자본

Basel III의 주요 지표

지표	정의	최소 요건
LCR (Liquidity Coverage Ratio)	30일 간 순현금유출 대비 고유동성 자산 비율	$\geq 100\%$
NSFR (Net Stable Funding Ratio)	1년 이상 안정자금 / 필요자금	$\geq 100\%$
Leverage Ratio	Tier1 자본 / 총익스포저	$\geq 3\%$
Capital Conservation Buffer (CCB)	자본보존 완충자본	2.50%
Counter-cyclical Buffer (CCyB)	경기 과열 시 추가 자본요건	최대 2.5%

*금융권 자본규제

1. 은행

(BIS 비율)

은행 자본이 예상치 않은 손실에 대비하여 적정한지를 판단하는 지표(국제 바젤 기준에 따라 산정)

- $\text{BIS 비율} = \text{자기자본} / \text{위험가중자산}(\text{신용위험} + \text{시장위험} + \text{운영위험})$
- 총자본비율 8%, 기본자본비율 6%, 보통주자본비율 4.5%이상 유지 의무
- 이와 별도로, 바젤III에 따라 자본보전완충자본(2.5%), 경기대응완충자본(최대 2.5%) 추가적립 필요('16년부터 단계적 시행 중)

2. 금융투자업

(순자본비율 : NCR) 업무단위별 필요유지자본 대비 순자본비율

- $* \text{NCR} = (\text{영업용순자본} - \text{총위험액}) / \text{업무단위별 필요유지 자기자본}$
- $\text{총위험액} = \text{시장위험액} + \text{신용위험액} + \text{운영위험액}$

(레버리지 비율)

과도한 차입경영을 제어하기 위해 총자산을 자기자본의 11배 이내로 제한

3. 보험

(지급여력제도 : RBC)

- 보험사가 파산 등으로 보험금 지급의무를 이행하지 못할 경우에 대비하여, 일정 수준 이상 지급여력(자본)을 보유토록하는 제도
- $* \text{RBC} = \text{가용자본}(\text{예상치 못한 손실발생시 총당할 수 있는 자기자본}) / \text{요구자본}(\text{보험·신용·시장·금리·운용리스크 규모})$

4. 저축은행

(BIS 비율)

- 자본이 예상치 않은 손실에 대비하여 적정한지를 평가하는 지표(은행과 달리 신용위험만 평가, 바젤I과 유사)
- $\text{BIS 비율} = \text{자기자본} / \text{신용위험가중자산}$
- 과거 5% 수준이었으나 자산규모에 따라 7%로 단계적 상향

생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안 (정부 2018)

Market Risk

시장위험 요소별 측정 방법

시장위험 요소	측정 방법	설명
주가 (Equity Risk)	✔ Value at Risk (VaR)	- 특정 기간 내에 일정 확률 수준에서 발생할 수 있는 최대 손실 추정
	✔ Historical Volatility) ,Standard Deviation	- 일정 기간 동안 주가 수익률의 표준편차 (Standard Deviation) 를 계산
	✔ Beta 계수	- 베타는 시장에 대한 민감도 (CAPM 기반)
	✔ Stress Testing	극단적 가격 변동 상황에 대한 시나리오 기반 분석도 포함
채권/금리 (Interest Rate Risk)	✔ Duration / Modified Duration	- Duration: 금리 1% 변동 시 가격 변화율 측정
	✔ DV01 (Dollar Value of 1bp)	- DV01: 금리 1bp(0.01%) 변동 시 가격 손익
	✔ Yield Curve Shift 분석	- 금리 스프레드, 수익률 곡선의 평탄화/스티프닝 영향 평가
	✔ VaR	
환율 (Foreign Exchange Risk)	✔ Currency VaR	- 통화별 포지션에 따른 환율 민감도 분석
	✔ Sensitivity Analysis (Δ FX)	- 환율 변동 시 손익에 미치는 영향 측정
	✔ Hedging Ratio 계산	- 헤지 효과(선물환, 스왑 등) 반영 여부 고려
	✔ Scenario Analysis	
상품가격 (Commodity Risk)	✔ Commodity VaR	- 원유, 금, 곡물 등 가격 변동성 분석
	✔ Volatility Modeling (GARCH)	- 현물 vs 선물 간 가격 차이(Basis)로 인한 리스크 측정
	✔ Basis Risk 측정	- 수급, 정치, 기후 리스크 시나리오 반영 가능
	✔ Stress Testing	

Market Risk

주요 시장위험 측정 도구

도구	정의	적용 예시
VaR (Value at Risk)	특정 확률(예: 95%)로 일정 기간 내 최대 손실 추정	주가, 환율, 금리 포지션 통합 리스크 평가
Duration / DV01	금리 민감도 분석 지표	채권 포트폴리오 금리 리스크 측정
Beta 계수	개별 주식의 시장 민감도	고베타 주식의 변동성 리스크 평가
Stress Testing	과거 위기 상황 또는 가정된 시나리오에서의 손실 추정	금융위기, 금리 급등, 환율 폭락 등
Sensitivity Analysis	1단위 변수 변화에 따른 손익 변동 분석	금리 +100bp, 환율 +10% 등 시나리오

Market Risk :Historical Volatility

역사적 변동성 (Historical Volatility) 이란?

- 일정 기간 동안 주가 수익률의 표준편차(Standard Deviation) 를 계산하여 과거에 자산이 얼마나 흔들렸는지를 수치화한 것
- 일반적으로 일일 수익률의 표준편차 $\times \sqrt{\text{기간(연환산)}}$ 으로 계산됨
- 단위는 % (퍼센트)

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/HistoricalVolatility마코위츠

수학적 정의

1. 일일 수익률 계산

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

2. 표준편차 (일간)

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}$$

절대적 위험

3. 연율화 변동성 (Annualized Volatility)

$$\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$$

Market Risk : Modern Portfolio Theory, MPT

- Harry Markowitz는 근대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)의 창시자로서, 투자 자산의 수익률과 위험을 정량적으로 측정
- 이를 기반으로 최적의 포트폴리오 구성 방법을 제시한 공로로 1990년 노벨경제학상을 수상
- 이론에서 수익률(기대수익률)과 위험(변동성/분산)은 수학적으로 엄밀하게 정의되며, 이는 오늘날의 자산운용, 리스크 관리, 금융공학의 기초가 되었다.

1. 기대 수익률 (Expected Return)

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot E(R_i)$$

- $E(R_p)$: 포트폴리오의 기대 수익률
- w_i : 자산 i 의 포트폴리오 내 비중
- $E(R_i)$: 자산 i 의 기대 수익률
- 수익률은 가중평균으로 계산되며, 이는 선형적이다.

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/HistoricalVolatility마코위츠

2. 위험 측정: 분산과 공분산

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \cdot \text{Cov}(R_i, R_j)$$

개별 자산의 변동성뿐만 아니라, 자산 간의 상관관계까지 반영한 비선형적 위험 측정 방식

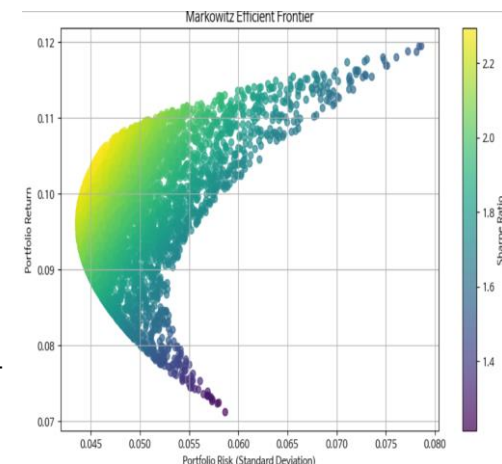
$$\text{Cov}(R_i, R_j) = \rho_{12} \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2$$

3. 마코위츠 포트폴리오의 수학적 결과

- 투자자는 동일한 수익률을 주는 포트폴리오 중 위험이 가장 낮은 것을 선택하고,
- 동일한 위험 수준에서는 수익률이 가장 높은 포트폴리오를 선호
- 이로부터 생성되는 곡선이 효율적 투자선(Efficient Frontier)

분산 효과 (Diversification Effect)

상관관계가 1보다 낮은 자산을 함께 보유하면 전체 포트폴리오의 위험은 감소할 수 있음
→ 이를 통해 마코위츠는 효율적 투자 경계(Efficient Frontier) 개념을 정립



Market Risk : Capital Market Line, CML)

무위험 자산을 포함한 자본시장선(Capital Market Line, CML)

- 두 위험 자산 (예: 삼성전자, SK하이닉스) 기반의 포트폴리오를 무작위로 생성
- 각 포트폴리오의 기대 수익률, 위험(표준편차), 샤프 비율 계산
- 최대 샤프 비율 포트폴리오(MSR: Maximum Sharpe Ratio portfolio)를 구함

개념	설명
CML	무위험 자산과 위험 자산의 최적 결합선
MSR 포트폴리오	Sharpe Ratio가 가장 높은 위험 포트폴리오
Sharpe Ratio	$(\text{기대수익률} - \text{무위험수익률}) \div \text{표준편차}$

<https://github.com/freejyb/KDT>

리스크관리/HistoricalVolatility마코위츠

Market Risk : Capital Market Line, CML)

최적 포트폴리오 구성(Sharpe Ratio 최대화) 을 수치 최적화 방식

목표

자산: 삼성전자, SK하이닉스

수단: scipy.optimize.minimize

목적함수: Sharpe Ratio의 음수 (최댓값을 구하기 위해 음수로 최소화)

제약 조건

- 자산 비중 합 = 1 (full investment)
- 각 자산 비중은 0~1 (short-selling 불허)

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/HistoricalVolatility마코위츠

항목	설명
최적화 방법	Sharpe Ratio를 최대화하는 weight 조합 탐색
기술	SLSQP 알고리즘 + 선형 제약조건
활용 가능성	금융 AI 모델링, 자산배분 로직, 리밸런싱 알고리즘 등

최적 포트폴리오 (Maximum Sharpe Ratio):

- 자산 비중: **삼성전자 0.00%, SK하이닉스 100.00%**
- 기대 수익률: 55.07%
- 포트폴리오 위험 (표준편차): 44.57%
- 샤프 비율: 1.17

제약한 최적 포트폴리오 (Sharpe Ratio 최대화):

- 자산 비중: **삼성전자 54.83%, SK하이닉스 45.17%**
- 기대 수익률: 14.71%
- 포트폴리오 위험 (표준편차): 20.07%
- 샤프 비율: 0.58

Market Risk : Stock 베타(Beta)

<https://github.com/freejyb/KDT>

리스크관리/베타

개별 주식의 베타(Beta)

- 해당 주식이 시장 전체 수익률에 대해 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내는 지표
- 즉, 시장 수익률이 1% 변화할 때 개별 주식이 평균적으로 몇 % 변하는지를 나타낸다.

베타의 수식 정의

$$\beta = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

R_i : 개별 주식 수익률 (ex: 삼성전자)

R_m : 시장 수익률 (ex: KOSPI 지수)

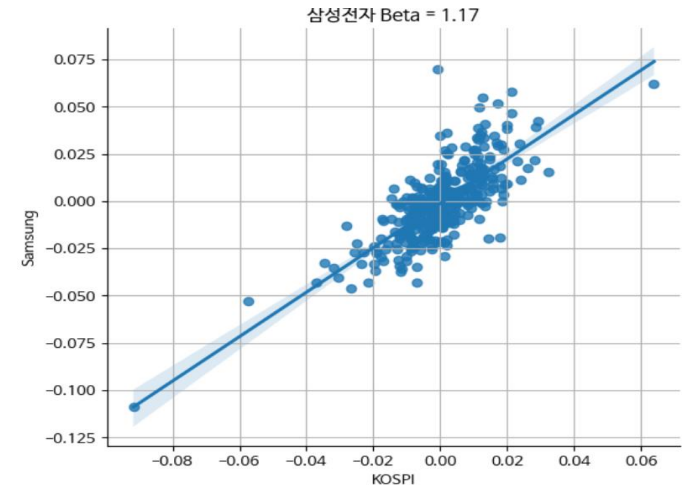
Cov: 두 수익률 간 공분산

Var: 시장 수익률의 분산

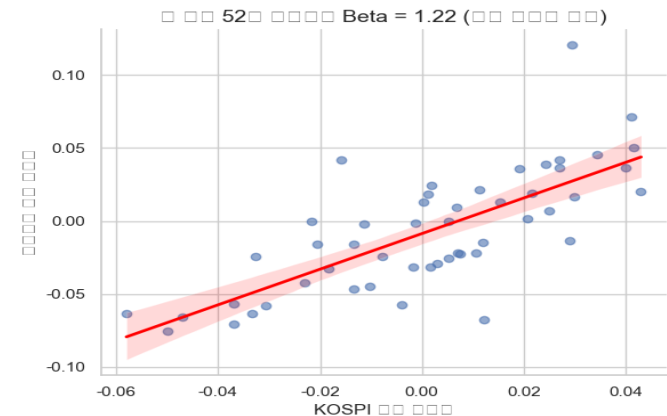
상대적 위험 (민감도)

- Beta < 1: 시장보다 덜 민감 (방어적 자산)
- Beta > 1: 시장보다 더 민감 (공격적 자산)

- Beta=1.17: 2024년 이후



최근 52주 삼성전자 베타 (주간 수익률 기준): 1.2189



항목	처리 방식
삼성전자 / KOSPI	일별 종가 수집 (freq='d' 기본값)
주간 종가 생성	.resample
수익률 계산	log(Pt / Pt-1)
베타 계산	공분산 / 시장 분산
시각화	sns.lmplot()으로 회귀 직선 시각화

Market Risk : Stock 베타(Beta)

포트폴리오 베타

포트폴리오 내 자산들의 베타를 가중 평균하여 계산

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/베타

$$\beta_p = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \beta_i$$

β_p : 포트폴리오 베타
 w_i : 자산 i의 포트폴리오 내 비중
 β_i : 자산 i의 개별 베타

항목	방식
수익률	로그 수익률 (log return)
빈도	주간 (52주 기준)
계산 방법	공분산 / 시장 분산
포트폴리오 베타	가중 평균 ($\beta_p = \sum w_i \times \beta_i$)

- 삼성전자 베타 (52주): 1.2189
- SK하이닉스 베타 (52주): 2.1553
- ➔ 포트폴리오 베타 (60% 삼성전자, 40% 하이닉스): 1.5935

베타 산출 후 활용

분석	내용
리스크 평가	시장 급락 시 포트폴리오 손실 예상치
기대수익 계산	CAPM 기반 수익률 예측
포트폴리오 조정	원하는 베타 수준 맞추는 구성 가능

포트폴리오의 CAPM 기대 수익률

$$E(R_p) = R_f + \beta_p \cdot (E(R_m) - R_f)$$

Market Risk : Stock 베타(Beta)

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/베타

베타의 시간 흐름 (롤링 윈도우)

- 주식의 베타가 시간에 따라 어떻게 변화했는지를 PYKRX를 이용해 최근 2년간 일별 데이터를 수집하고, 60일 이동 윈도우(롤링 윈도우) 방식으로 시장(KOSPI) 대비 삼성전자의 민감도(베타)를 추적

□ 삼성전자 베타의 시간 흐름 (60일 롤링 윈도우)



Market Risk : Bond Duration

- 채권의 듀레이션(Duration)은 이자율 변화에 따른 채권 가격의 민감도를 나타내는 핵심 개념
채권 투자자의 리스크 관리 및 포트폴리오 전략 수립에 매우 중요한 지표

듀레이션(Duration)의 정의

- 듀레이션이란 채권으로부터 발생하는 현금흐름의 가중 평균 만기를 의미하며, 이는 채권의 이자율 변동에 대한 가격 민감도(탄력성)를 측정하는 지표
- 직관적으로: "듀레이션(수정)이 5년이라는 것은 이자율이 1%p 상승하면 채권 가격이 약 5%p 하락한다"는 뜻

주요 듀레이션 개념

구분	설명
Macaulay Duration	채권의 현금흐름을 현재가치로 환산한 후의 가중 평균 만기 (단위: 연도)
Modified Duration	이자율이 변화할 때 채권 가격의 변화율을 직접적으로 보여줌 (민감도)
Effective Duration	만기 전 상환(callable) 옵션이 있는 채권의 금리 민감도 측정용

Macaulay Duration

$$D = \sum_{t=1}^n \left(\frac{t \cdot CF_t}{(1+y)^t} \right) / P$$

CF t: t기에 발생하는 현금흐름
y: 시장 이자율
P: 채권 현재 가격

Modified Duration

$$D_{mod} = \frac{D_{mac}}{1+y}$$

$$\frac{\Delta P}{P} = -D_{mod} \cdot \Delta y$$

Market Risk : Bond Duration

예시

예를 들어 표면이자율 5%, 만기 3년, 액면가 100원인 채권의 듀레이션:

- 이자 지급: 매년 5원
- 만기 시 원금 100원
- 채권수익률 5%일 때:

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/Duration

연도	현금흐름(CF)	할인된 CF	시간 × 할인 CF
1	5	4.76	4.76
2	5	4.54	9.08
3	105	90.68	272.04

- 현재가치 합: $4.76 + 4.54 + 90.68 = 99.98$
- Macaulay Duration: 2.8594 년
- Modified Duration: 2.7232 년
- Macaulay Duration = $(4.76 + 9.08 + 272.04) / 99.98 \approx 2.86$ 년

듀레이션의 활용

활용	설명
금리 민감도 측정	금리 1% 상승 → 가격 하락 % $\approx$ Modified Duration
채권 비교 지표	듀레이션이 긴 채권일수록 금리 위험 큼
면역전략	포트폴리오 듀레이션을 투자 목표기간과 일치시켜 금리 변화에 중립화
현금흐름 재투자 전략	듀레이션이 긴 채권은 재투자 위험이 낮음

Market Risk : Bond Duration

포트폴리오 듀레이션은 각 채권의 듀레이션과 포트폴리오 내 비중을 곱한 가중 평균으로 계산

$$D_{portfolio} = \sum_{i=1}^n w_i \cdot D_i$$

w_i : i번째 채권의 시장가치 기준 비중

D_i : i번째 채권의 (Modified 또는 Macaulay) 듀레이션

두 채권으로 구성된 포트폴리오

- 채권 A: Macaulay 듀레이션 3.0년, 시장가치 60만원
- 채권 B: Macaulay 듀레이션 6.5년, 시장가치 40만원

포트폴리오 듀레이션 계산표:

채권 시장가치 비중 듀레이션 비중 × 듀레이션

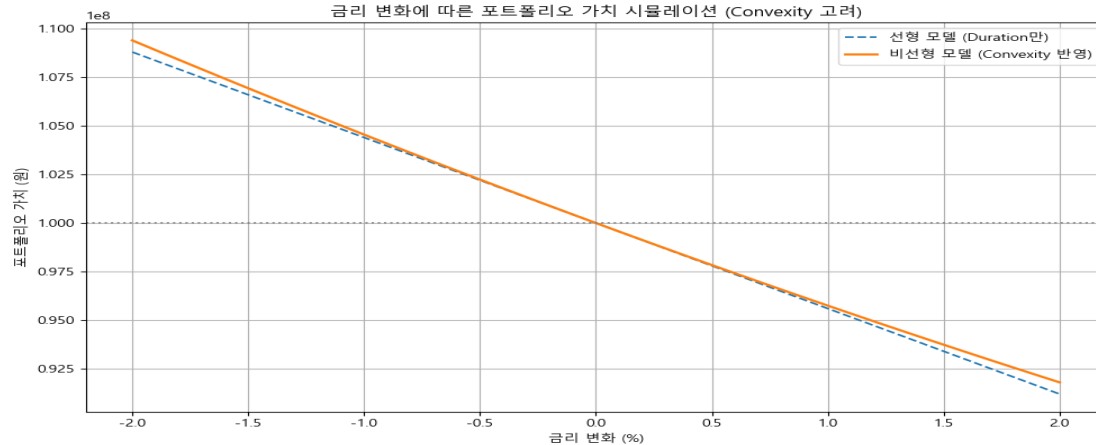
채권 A 600000.0 0.60 3.0 1.80

채권 B 400000.0 0.40 6.5 2.60

→ 포트폴리오 Macaulay Duration: 4.4000년

Market Risk : Bond Duration

금리 변화에 따른 포트폴리오 가치 변화

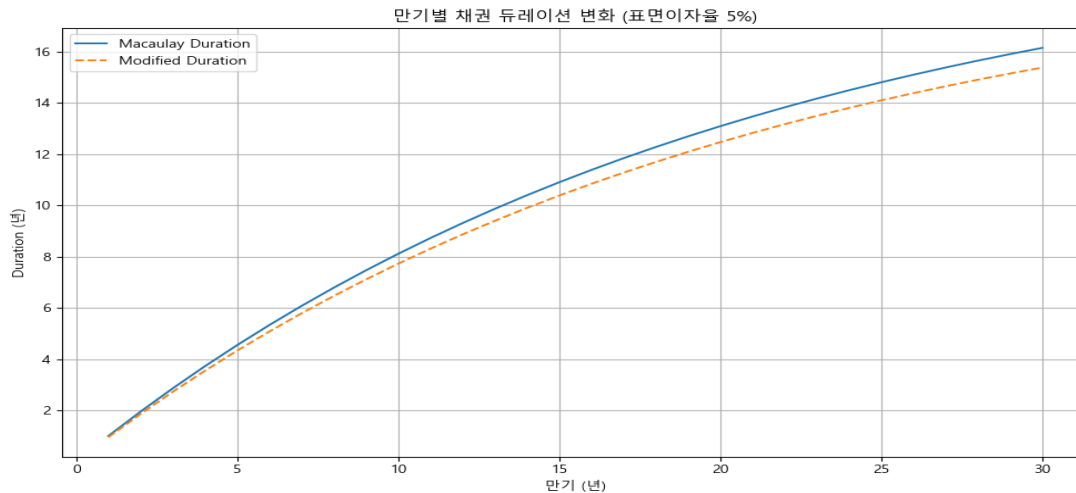


$$\frac{\Delta P}{P} = -D \cdot \Delta r + \frac{1}{2} \cdot C \cdot (\Delta r)^2$$

D: M.Duration
C: Convexity
 Δr : 금리 변화폭

금리가 $\pm 1\%$ 변할 때:
Duration만 고려 시: 약 4.4% 가격 변화
Convexity 반영 시: 금리 상승 시 손실은 덜,
금리 하락 시 수익은 더 큼
→ 즉, Convexity는 투자자에게 우호적인
비대칭 효과

실제 만기별 듀레이션 시뮬레이션



초기에는 만기 증가에 따라 듀레이션이 빠르게 증가
하지만
일정 시점 이후 점점 증가 속도가 둔화된다.
→ Modified Duration은 항상 Macaulay보다 조금 더 작
게 나타난다.

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/Duration

Market Risk : Bond Duration

ALM (Asset-Liability Management)

금융기관(은행, 보험사 등)이 자산(운용)과 부채(조달)의 만기, 이자율, 금액을 통합적으로 관리하여 금리 리스크, 유동성 리스크 등을 최소화하는 전략

Duration Matching 전략 : Duration Matching은 ALM 전략 내의 세부 기법 중 하나

- 자산과 부채의 듀레이션(기간 가중 평균 만기)을 일치시켜 금리 변화에 따른 순자산가치(NPV)의 변화를 최소화하는 전략
- "자산 듀레이션 = 부채 듀레이션" → 금리 변화에 대해 자산과 부채 가치가 동시에 같은 방향/크기로 움직이도록 설계

$$\frac{d(\text{자산 가치})}{dr} \approx -D_A \cdot A, \quad \frac{d(\text{부채 가치})}{dr} \approx -D_L \cdot L$$

$$D_A \cdot A + D_L \cdot L = 0$$

D_A : 자산 듀레이션
 D_L : 부채 듀레이션
 A, L : 자산·부채의 현재 가치

ALM 전략 구성 요소

구성 요소	설명
듀레이션 갭 관리	자산과 부채의 듀레이션 차이를 최소화
유동성 갭 관리	현금 유입과 유출의 시차 조정
금리 시나리오 분석	시장 금리 변화에 따른 포지션 변화 시뮬레이션
매칭 전략	Duration Matching, Cash Flow Matching 등 포함

Market Risk : Bond Duration

Duration Matching 전략 : Duration Matching은 ALM 전략 내의 세부 기법 중 하나

예시: ALM 포지션
자산: 5년 듀레이션, 100억 원
부채: 3년 듀레이션, 90억 원

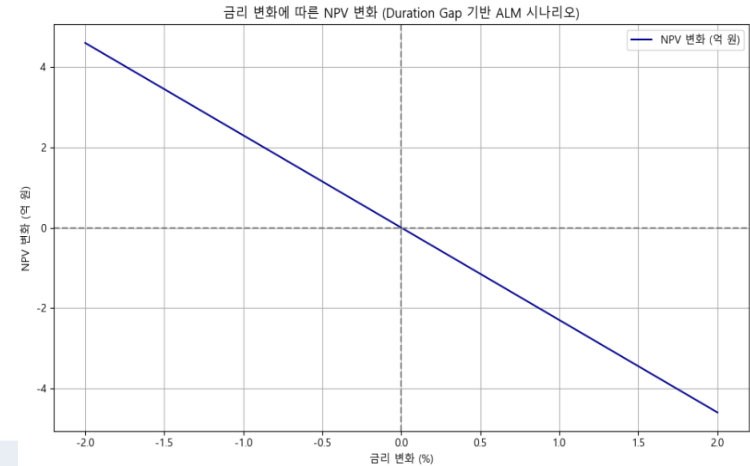
Duration Gap:

$$5.0 - 3.0 = 2.0$$

자산은 100억, 부채는 90억 → 초기 NPV = 10억

금리 상승 시 손실, 금리 하락 시 이익

항목	값
Duration Gap	+2.0년 (자산 > 부채)
초기 NPV	10억 원
금리 +1% 상승 시 NPV 변화	-2.28억 원 감소
금리 -1% 하락 시 NPV 변화	+2.28억 원 증가



금리가 상승하면 NPV가 감소하고, 금리가 하락하면 NPV가 증가한다.

이는 자산의 듀레이션이 더 길기 때문에, 자산 가치가 금리에 더 민감하기 때문이다.

따라서 이 포지션은 금리 하락에 유리한 포지션이다.

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/Duration

Market Risk : Bond DV01 (Dollar Value of a 01)

- DV01 (Dollar Value of a 01)은 채권의 금리 민감도를 금액 단위로 측정하는 지표
- 금리가 1bp(1 basis point = 0.01%) 변화할 때 채권의 가격이 얼마나 변하는지를 나타내는 값
- 채권 투자자나 리스크 관리자가 시장금리 변화에 따른 포지션 손익을 정량적으로 평가하는 데 사용

1. DV01 정의

DV01 = 금리 1bp 변화에 따른 채권 가격 변화(원 또는 USD)

$$DV01 = \frac{\Delta P}{\Delta y} \quad (\text{단, } \Delta y = 0.0001 \text{ 즉 } 1\text{bp})$$

예를 들어:

- 채권 가격이 1bp 금리 상승 시 **10원 하락**한다면, DV01은 **10원**이다.

2. DV01 계산 방식 (선형 근사)

$$DV01 \approx \text{Modified Duration} \times \text{Market Value} \times 0.0001$$

- Modified Duration: 금리 변화에 대한 민감도를 나타내는 민감도 계수
- Market Value: 채권 현재 시장가치
- 0.0001: 1bp = 0.01% = 0.0001

용도	설명
리스크 측정	금리변화 시 채권 포트폴리오 손익 정량화
헤지 비율 산정	선물/스왑으로 DV01 맞추기
듀레이션 매칭	자산과 부채 간 DV01 균형 분석
VaR·Stress Test	금리 시나리오 충격 분석에 활용

Foreign Exchange Risk : FX Risk

- 외환 리스크(Foreign Exchange Risk 또는 FX Risk)란 환율 변동으로 인해 발생하는 **손실 가능성**을 의미
- 글로벌 기업, 수출입 기업, 금융기관 등이 외화 자산이나 부채를 보유할 때 주요한 재무 리스크 중 하나이다.

1. 외환 리스크의 종류

유형	설명	예시
거래 리스크 (Transaction Risk)	외화표시 매출·지출 계약 이후 결제 시점까지의 환율 변동 위험	3개월 후 1백만 달러 수출 대금 수취 예정
환산 리스크 (Translation Risk)	외화자산·부채를 재무제표에 환산할 때의 환율 변화에 따른 손익	해외 자회사 재무제표를 본사 통화로 환산할 때
경제적 리스크 (Economic/Operating Risk)	장기적으로 환율이 기업 경쟁력, 매출, 비용에 미치는 영향	엔화 강세로 일본 기업의 글로벌 수출 가격 경쟁력 하락

2. 외환 리스크 관리 전략

전략	설명	예시
내부적 헤징 (Natural Hedge)	수입과 수출을 같은 통화로 맞추거나 통화별 자산·부채 매칭	USD 수입과 USD 대출을 함께 보유
통화 다변화	여러 통화를 활용해 단일통화 의존도 축소	유로, 달러, 엔화 분산
선물환 계약 (Forward)	미래 시점의 환율을 고정	3개월 후 결제 예정금액에 대해 선물환 계약 체결
통화옵션 (Currency Option)	특정 환율로 교환할 권리를 구매	환율 상승에 대비한 USD Call 옵션 매입
스왑계약 (Currency Swap)	서로 다른 통화의 현금흐름을 교환	원화 이자와 달러 이자를 서로 교환

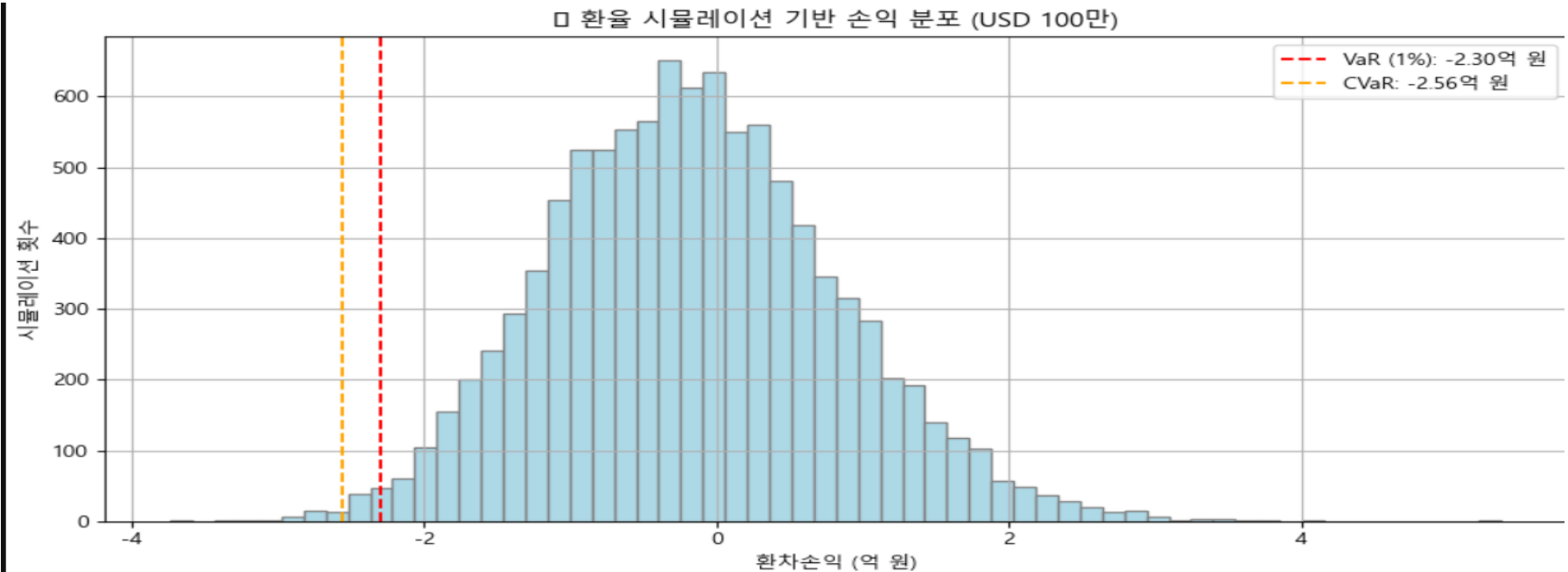
Foreign Exchange Risk : FX Risk

3. 외환 리스크 측정 방법

측정 도구	설명
환노출액 (FX Exposure)	환율 변동 시 영향을 받는 외화 자산/부채 규모
VaR (Value at Risk)	환율변동에 따른 특정 기간 내 손실 최대 예상 금액
시나리오 분석	환율 급변 시 발생할 손익을 다양한 시나리오로 분석
감응도 분석 (Delta, Gamma)	환율 1% 변화 시 손익이 얼마나 바뀌는지 분석

Foreign Exchange Risk : FX Risk

환율 시뮬레이션 사례



그래프 해석

- 파란색 히스토그램: 60일 후 환율 시나리오를 기반으로 한 환차손익 분포
- 빨간색 점선: VaR 기준선 (손실 하위 1%)
- 주황색 점선: CVaR 위치 (VaR 이하 손실의 평균 손실)
- 환율 하락 시 손실 위험이 커지며, 헤지를 통해 손실 일부를 방어할 수 있다.

Foreign Exchange Risk : FX Risk

기간(일)	USD 노출금액	VaR (1%)	CVaR
10	500,000	약 4.4천만 원	약 5.0천만 원
60	2,000,000	약 3.8억 원	약 4.4억 원
120	2,000,000	약 6.1억 원	약 7.1억 원

기간이 길고 노출금액이 클수록 손실 위험이 기하급수적으로 커진다.

Market Risk : Value at Risk(VaR)

VaR (Value at Risk, 위험 가치) 는 금융기관이나 투자자가 일정 기간 동안 발생할 수 있는 **최대 잠재 손실 금액**을 확률적으로 추정하는 **리스크 측정 지표**

1. VaR의 정의

"**일정 기간 내에** 특정 **신뢰수준** 하에서 발생할 수 있는 **최대 손실금액**"을 의미한다.

예시: "하루 VaR이 1억 원 (99% 신뢰수준)" 🖐 하루 동안 1억 원을 초과하여 손실이 발생할 확률이 1% 이하

2. VaR 계산 방법

방식	설명
정규분포 기반 (Parametric VaR) Delta-Normal 방법	- 자산 수익률이 정규분포를 따른다는 가정. - 수익률의 평균(μ)과 표준편차(σ)를 기반으로 특정 신뢰수준에서의 최대 예상 손실 계산
Historical Simulation	과거 수익률 데이터를 이용하여 손실분포 추정
Monte Carlo Simulation	무작위 시뮬레이션으로 수익률 분포 생성 후 분석

3. VaR의 한계

한계	설명
극단 리스크 무시	신뢰수준 바깥의 극단적 손실은 고려하지 않음
정규분포 가정의 한계	실제 수익률은 종종 fat-tail, 비정규
포트폴리오 구성 민감	공분산, 상관관계 변화에 따라 결과 왜곡

4. VaR의 활용

- ✓ 은행, 증권사의 시장위험 측정 및 자본적정성 계산
- ✓ BIS Basel III 규제에서 내부 모델 방식 자본요건으로 사용
- ✓ 투자자의 리스크 한도 설정 (예: 일간 손실 $VaR \leq$ 자본의 1%)

Market Risk : Value at Risk(VaR)

1. 정규분포 기반 VaR (Parametric VaR)

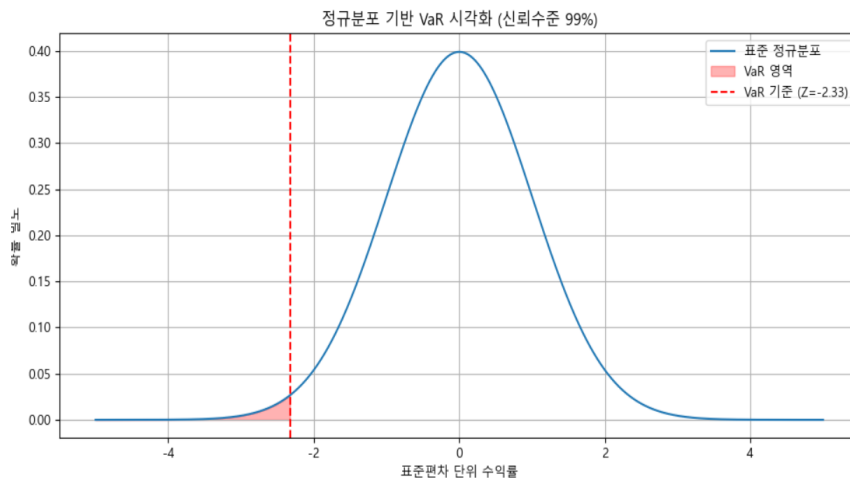
<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

- 가정사항:
- 자산 수익률은 **정규분포를 따른다.**
- 과거의 **평균 수익률과 변동성(표준편차)**을 기준으로 미래 수익률을 예측할 수 있다.
- 신뢰수준 (예: 95%, 99%) 기준 하에서 최악의 손실을 측정.

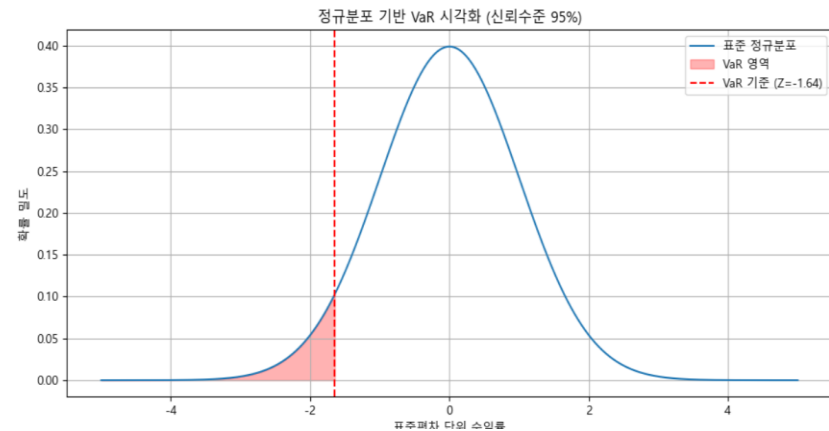
- 포트폴리오 가치: 100억 원**
- 일일 수익률 표준편차: 2%
- 신뢰수준: 99% ($Z = 2.33$)

$$\text{VaR} = 100\text{억} \times 2.33 \times 0.02 = 4.66\text{억 원}$$

하루에 4.66억 원 이상 손실이 날 확률은 1% 이하이다.



'신뢰수준': '99%',
'Z-score': -2.3263,
'일일 VaR (원)': 465269575,
'10일 VaR (원)': 1471311582}



'신뢰수준': '95%',
'Z-score': -1.6449,
'일일 VaR (원)': 328970725,
'10일 VaR (원)': 1040296776}

Market Risk : Value at Risk(VaR)

1. 정규분포 기반 VaR (Parametric VaR)

자산 유형별 VaR 계산 방식과 특징 (정규분포 기반)

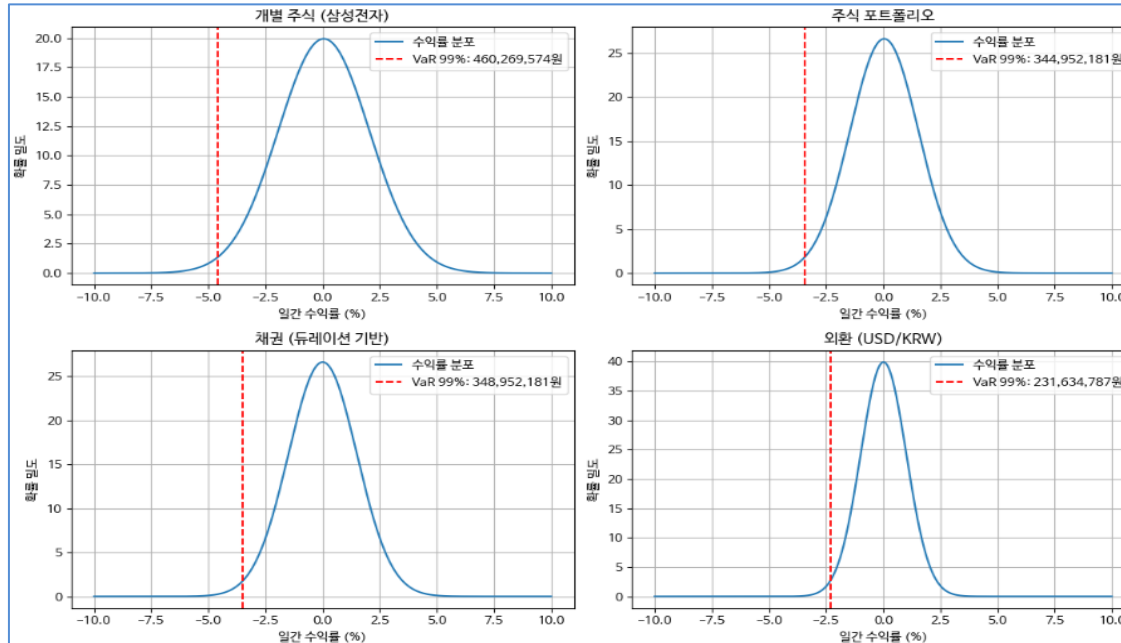
구분	수식	핵심 변수	특징
개별 주식	$V_i \times \sigma_i \times Z_\alpha$	수익률 평균, 표준편차 Z_α : 95%=1.65, 99%= 2.33	가장 기본적인 VaR
주식 포트폴리오	$V_P \times \sigma_P \times Z_\alpha$	공분산 행렬, 비중 벡터	분산 효과 반영, 위험 감소 가능
채권	$V_i \times \sigma_i \times Z_\alpha \times D_m$	D_m : 수정듀레이션, 금리 변동성	금리 위험 중심, 선형 근사 사용
외환	$V_i \times \sigma_i \times Z_\alpha \times R$	환율 변동성, 환노출 금액 R: 기준 환율 손실은 환율 변동으로 인한 원화 환산 손실	환위험 관리에 유용, 헤지 가능성 존재

Market Risk : 사례

사례 : 자산별 VaR (정규분포 기반) 신뢰수준 99% 최근 1년

- 삼성전자
- 주식 포트폴리오 VaR: (삼성전자60% + SK하이닉스 40%)
- 채권, 외환 별도 입력 설정

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/자산별VaR



유형	수익률 분포 폭	VaR (좌측 꼬리 위치)	해석
개별 주식 (삼성전자)	변동성 큼	VaR 위치가 왼쪽으로 더 멀다	손실 위험 큼
주식 포트폴리오	변동성 작음	VaR가 개별주식보다 오른쪽	분산효과 있음
채권	평균 수익률 0, 변동성 작음	안정적	금리 민감도 기반 손실 예측
외환	가장 좁은 분포	작은 변동에도 민감	USD/원 환율 기준 손실 측정

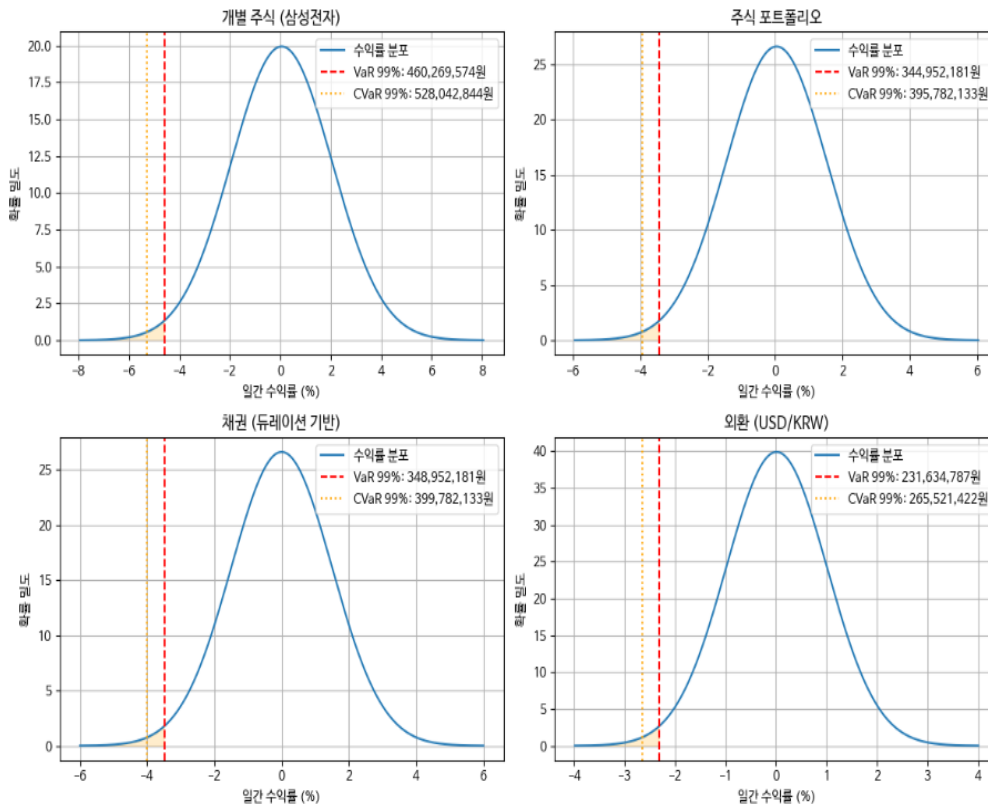
- X축: 일간 수익률 (%) : 자산의 수익률이 얼마나 분포되어 있는지를 보여주는 가로축
- Y축: 확률 밀도 : 각 수익률 수준이 얼마나 자주 발생할 수 있는지를 확률적으로 보임
- 빨간 점선 (VaR 기준선) : 99% 신뢰수준의 Value at Risk → 이 기준선을 왼쪽으로 넘어가는 영역이 바로 1% 확률로 초과 손실이 발생할 수 있는 구간이다.

Market Risk : 사례

사례 : 자산별 CVaR (정규분포 기반) 신뢰수준 99% 최근 1년

- 삼성전자
- 주식 포트폴리오 VaR: (삼성전자60% + SK하이닉스 40%)
- 채권, 외환 별도 입력 설정

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/자산별VaR

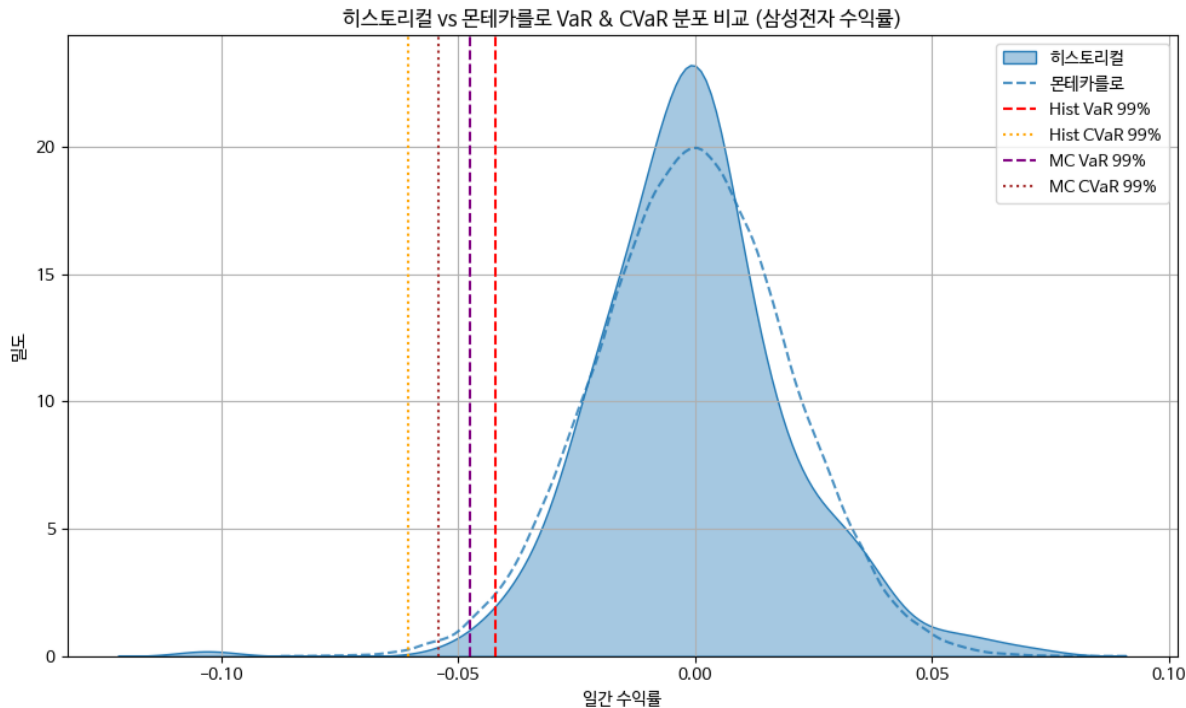


- 곡선: 정규분포를 따르는 해당 자산의 수익률 분포이다.
- 빨간 점선 (VaR):** 신뢰수준 99%에서의 최대 허용 손실 수익률 경계선이다.
- 예: 하루에 이보다 더 큰 손실이 발생할 확률은 1%이다.
- 주황색 점선 (CVaR):** VaR보다 큰 손실이 발생했을 때의 평균 손실 수익률이다. → 손실이 VaR를 초과했을 때 평균적으로 얼마나 더 손실이 발생하는지를 보여준다.
- 주황 음영 영역:** CVaR이 계산되는 영역으로, 이 면적 아래의 손실 분포에서 평균값이 CVaR

Market Risk : 사례

- 사례 : 자산별 VaR, CVaR (히스토리컬/몬테카를로 기반) 신뢰수준 99% 최근 1년
- 삼성전자 수익률

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/자산별 VaR



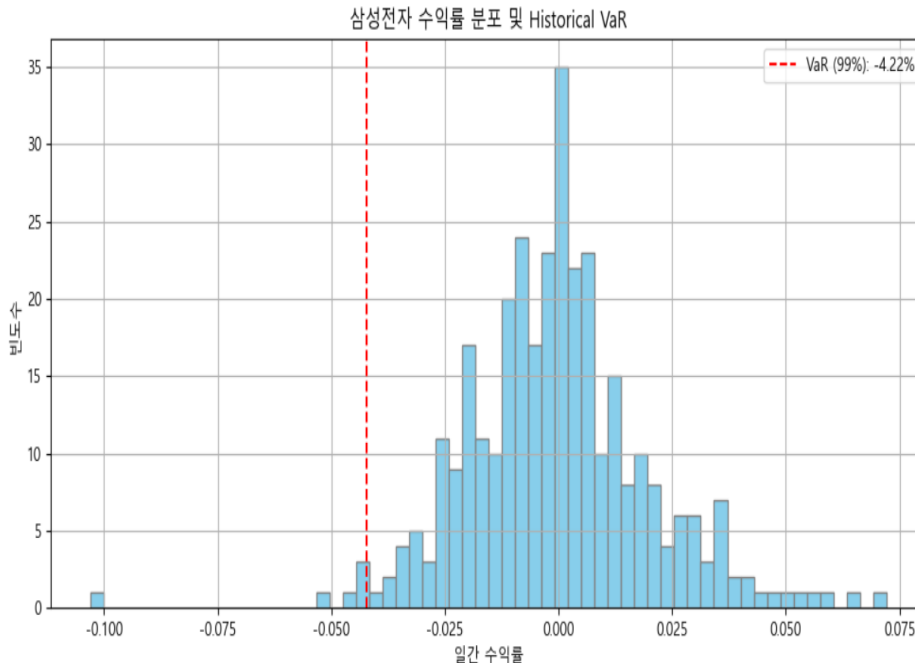
- CVaR은 극단적 손실 발생 시의 평균 손실, VaR은 경계값이다.
- CVaR이 항상 VaR보다 더 깊은 손실을 반영한다.

Market Risk : Value at Risk(VaR)

2. 역사적 시뮬레이션

삼성전자, 최근 2년

confidence_level = 0.99, portfolio_value = 10_000_000_000



1. 히스토그램 (막대그래프) –

- 수익률 분포 X축: 삼성전자의 일간 수익률 (%)
- Y축: 해당 수익률 구간이 몇 번 발생했는지 (빈도수)
- 색상: 보통 연한 파랑 (skyblue)이 분포는 과거 약 2년간의 실제 수익률을 기준으로 구성되므로, 실제 시장 변동성을 반영한다

2. 빨간색 점선 (VaR 기준선)

위험 경계선 해당 위치의 수익률은 과거 수익률 중 가장 나쁜 1% 구간에 해당하는 손실률이다.

예: VaR (99%) = -4.22% → 하루에 -4.2% 이상 손실 날 확률은 1%라는 뜻

3. VaR 영역 (붉은 음영)

– 극단 손실 구간 그래프의 왼쪽 가장 어두운 영역 실제 시장에서 드물게 나타나지만, 매우 치명적인 손실이 발생한 날들이 이 영역에 해당 VaR은 이 경계까지만 리스크를 측정하고, 그 너머의 극단 리스크(CVaR)는 포함하지 않음

해석 예시 “삼성전자의 과거 수익률을 기준(2년)으로 볼 때

, 99% 신뢰수준에서 하루 손실이 약 -4.2% 이상일 확률은 1% 미만이다.” 즉, 대부분의 경우 해당 수익률 범위 안에 있지만, 극단적 리스크는 VaR 너머에 숨겨져 있음을 시각적으로 보여준다.

Market Risk : Value at Risk(VaR)

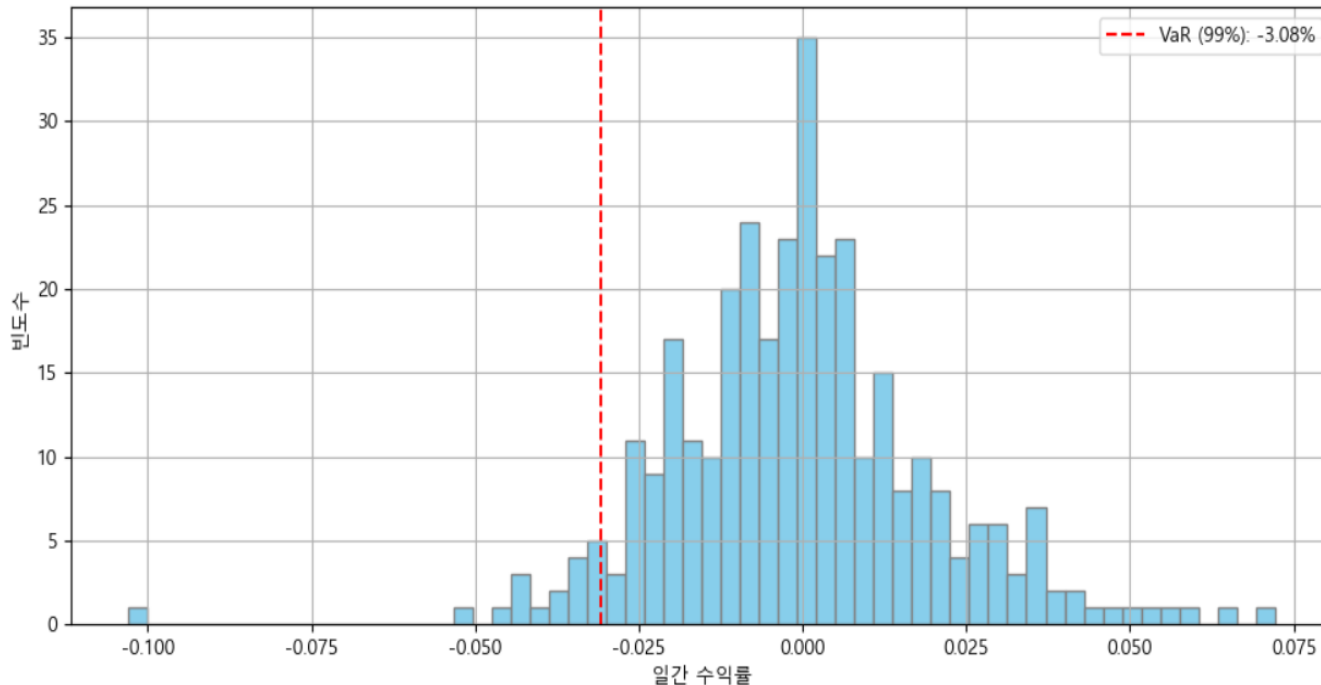
2. 역사적 시뮬레이션

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

삼성전자, 최근 2년

confidence_level = 0.95, portfolio_value = 10_000_000_000

삼성전자 수익률 분포 및 Historical VaR



해석 예시 "삼성전자의 과거 수익률을 기준(과거2년)으로 볼 때, 95% 신뢰수준에서 하루 손실이 약 -3.08% 이상일 확률은 1% 미만이다." 즉, 대부분의 경우 해당 수익률 범위 안에 있지만, 극단적 리스크는 VaR 너머에 숨겨져 있음을 시각적으로 보여준다.

→ 동일조건에서 신뢰수준이 낮아지면 VaR 감소한다.

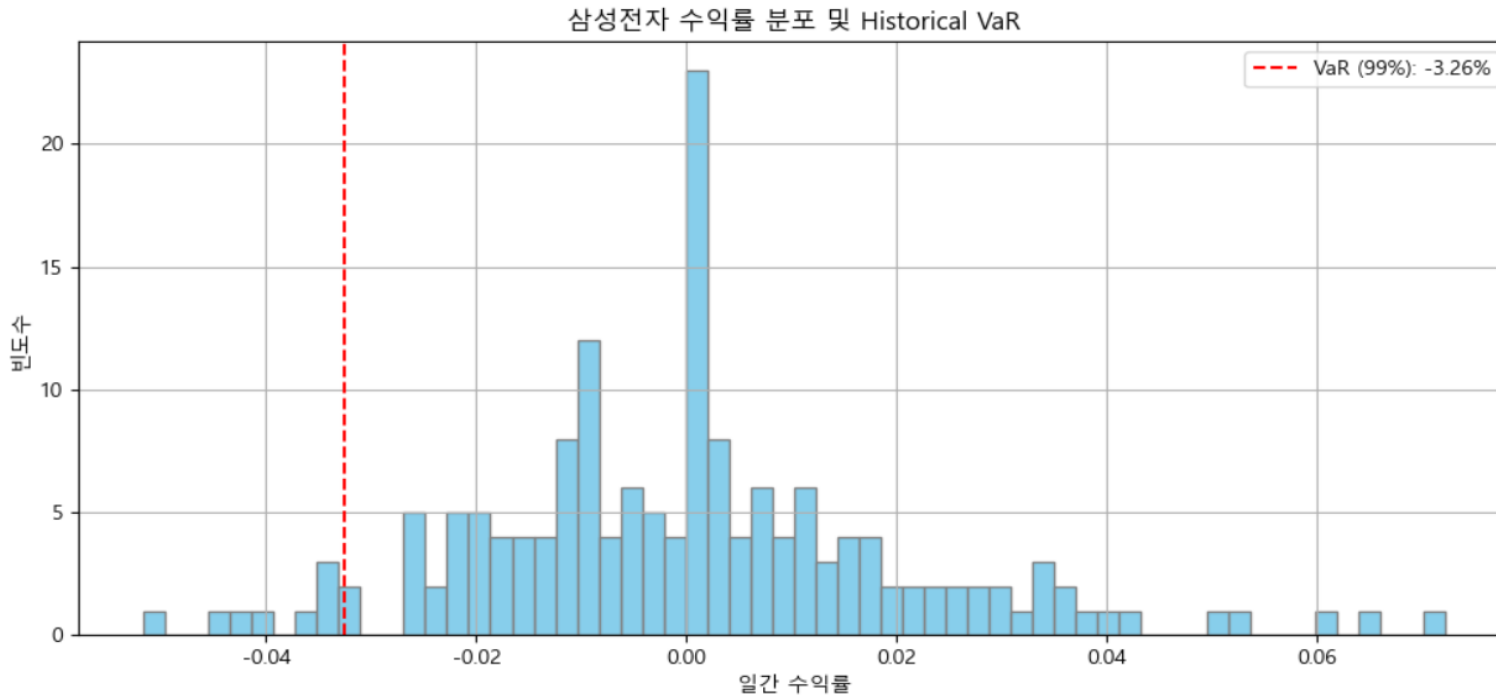
Market Risk : Value at Risk(VaR)

2. 역사적 시뮬레이션

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

삼성전자, 최근 1년

confidence_level = 0.95, portfolio_value = 10_000_000_000



해석 예시 "삼성전자의 과거 수익률을 기준(과거 1년)으로 볼 때, 95% 신뢰수준에서 하루 손실이 약 -3.26% 이상일 확률은 1% 미만이다." 즉, 대부분의 경우 해당 수익률 범위 안에 있지만, 극단적 리스크는 VaR 너머에 숨겨져 있음을 시각적으로 보여준다.

Market Risk : Value at Risk(VaR)

3. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)

- 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)은 복잡한 확률 현상이나 불확실한 시스템을 수학적으로 모사하기 위해 난수(Random Number)를 사용하여 수천~수만 번의 시뮬레이션을 반복 수행하는 기법
- 금융, 공학, 보험, 과학 등 여러 분야에서 리스크 분석과 의사결정 모델링에 매우 널리 사용
- **확률적인 문제를 수치적으로 해결하기 위해 난수를 이용해 여러 가능성을 무작위로 실험하고 평균값을 계산하는 방식**

- Monte Carlo는 모나코에 있는 세계적으로 유명한 카지노 도시.
- 이 명칭은 확률, 무작위성, 도박의 개념과 연결되어 있다.
- 1940년대 미국 로스앨러모스 국립연구소(LANL)에서 근무하던 스탠리 울람(Stanislaw Ulam)과 존 폰 노이만(John von Neumann)에 의해 붙여졌다.

1. 초기 아이디어 (1946년)

스탠리 울람은 병상에서 조카와 카드 게임의 승산을 생각하다가, 무작위 실험을 수천 번 시뮬레이션하여 승률을 계산하는 아이디어를 떠올림. 그는 이 아이디어를 동료였던 천재 수학자 존 폰 노이만과 공유했고, 두 사람은 이를 원자폭탄 개발을 위한 핵반응 시뮬레이션에 적용.

→ 이때 만들어진 계산 방식이 바로 몬테카를로 기법의 시초가 된다.

2. 맨해튼 프로젝트와 핵 시뮬레이션

- 2차 세계대전 중, 미국의 맨해튼 프로젝트(Manhattan Project)는 핵무기 개발을 위한 막대한 계산이 필요했음.
- 물리 법칙을 이용한 해석적 해법이 불가능했기 때문에, 수많은 확률적 시뮬레이션을 통해 결과를 추정.

3. 1950~1970년대: 수학/통계 이론화

- 마르코프 체인, 확률론, 중심극한정리, 통계적 샘플링 이론 등과 결합되며 이론적으로 정립됨.
- 이후 통계 물리학, 수리경제학, 생물정보학 등으로 확장.

Market Risk : Value at Risk(VaR)

3. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)

금융에서의 활용

활용 분야	설명
VaR 계산	수익률 분포를 정규분포가 아닌 임의 시뮬레이션으로 생성하여 손실 구간 측정
옵션 가격 평가	Black-Scholes을 확률적으로 반복 계산 (기초자산 시뮬레이션)
포트폴리오 리스크 분석	무작위 시장 변화 시 다양한 자산 반응 시나리오 생성
금융공학/파생상품	확률과정 기반 상품 평가에 필수

장점 vs 한계

장점	한계
복잡한 분포, 상관관계 반영 가능	계산량 많음 (수천~수만 번 반복 필요)
정규분포 가정 없이 실제 시나리오 구성 가능	난수 생성 및 분포 가정에 민감함
다양한 금융상품 리스크에 유연히 적용 가능	정확도는 시뮬레이션 횟수에 의존

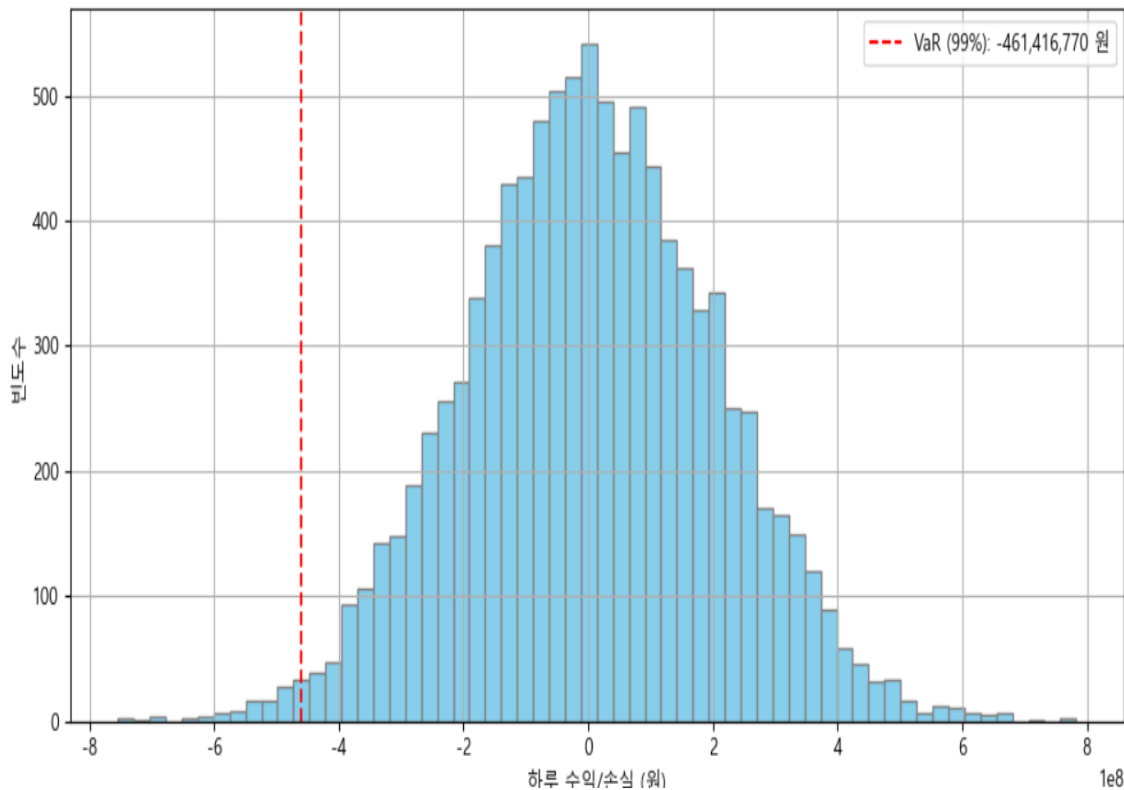
Market Risk : Value at Risk(VaR)

3. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

Python 구현: `numpy.random.normal()`, `scipy`, `pandas` 등으로 손쉽게 구성 가능

몬테카를로 시뮬레이션 기반 포트폴리오 손실 분포 및 VaR



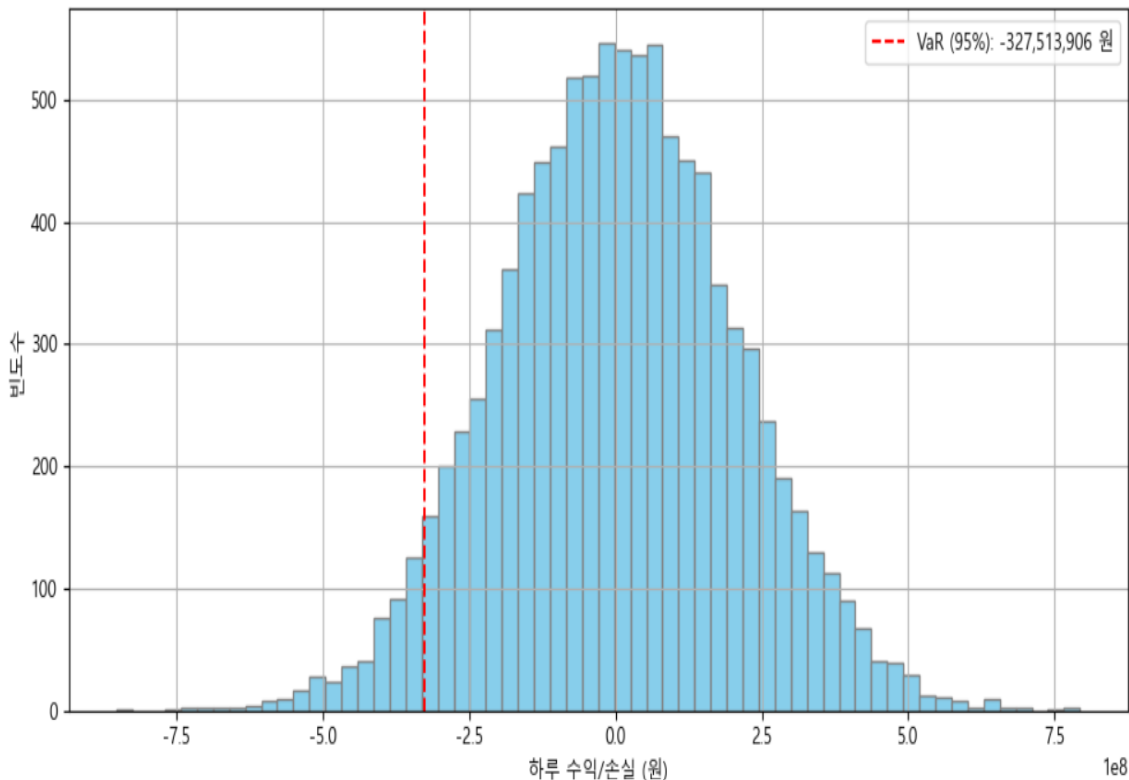
항목	값
신뢰수준	99%
시뮬레이션 횟수	10,000회
기대 수익률 (일간)	0.05%
변동성 (일간 표준편차)	2.00%
VaR (하루 손실 한도)	-4.66억 원 (100억 기준)

Market Risk : Value at Risk(VaR)

3. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

몬테카를로 시뮬레이션 기반 포트폴리오 손실 분포 및 VaR



항목	값
신뢰수준	95%
시뮬레이션 횟수	10,000회
기대 수익률 (일간)	0.05%
변동성 (일간 표준편차)	2.00%
VaR (하루 손실 한도)	-327513906

Market Risk : CVaR (Conditional Value at Risk)

- CVaR (Conditional Value at Risk)는 전통적인 VaR의 한계를 보완한 리스크 측정 지표로, "가장 나쁜 손실이 발생할 확률 내에서의 평균 손실을 나타낸다."
- 즉, 손실이 VaR을 초과했을 때 평균적으로 얼마만큼의 손실이 발생했는지를 보여주는 수치이다.

$$CVaR_{\alpha} = \mathbb{E}[\text{Loss} \mid \text{Loss} \geq VaR_{\alpha}]$$

CVaR vs VaR 비교

항목	VaR	CVaR (Conditional VaR)
정의	일정 확률로 초과하지 않을 최대 손실	일정 확률을 초과하는 경우의 평균 손실
의미	"1%(5%) 확률로 이 이상 손실날 수 있음"	"그 1%(5%) 구간에서의 평균 손실은 이 정도"
보수성	보통 보수적이지 않음	더 보수적인 리스크 측정 방법
연속성	불연속 분포에서는 급격한 왜곡 가능	연속적인 기대값 기반이므로 더 안정적

VaR은 문턱만 말해주고, CVaR은 그 너머의 '깊이'까지 측정한다.

예를 들어 VaR(99%)가 -4.5억이고, CVaR(99%)가 -6.0억이라면:

- VaR은 "1% 확률로 -4.5억원 이상의 손실 발생 가능"
- CVaR은 "그 1% 중 실제 손실은 평균 -6.0억일 것"

Market Risk : CVaR (Conditional Value at Risk)

왜 CVaR이 중요한가?

이유	설명
극단 리스크까지 반영	Tail risk (꼬리 위험)을 정량화 가능
포트폴리오 최적화 시 유리	CVaR 기반 최적화는 더 보수적인 해법을 제공
규제 측정 수단으로 활용됨	일부 금융기관은 CVaR을 의무 리스크 지표로 사용

수식 (정규분포 기반) 계산 사례

$$\text{VaR}_\alpha = V \cdot (-\mu + z_\alpha \cdot \sigma)$$

V : 전체 포트폴리오 가치 (예: 100억 원)
 μ : 일일 기대 수익률 (예: 0.0005 $\rightarrow$ 0.05%)
 σ : 일일 수익률의 표준편차 (예: 0.02 $\rightarrow$ 2%)
 z_α : 신뢰수준에 따른 Z-score
95% $\rightarrow$ 1.645 $\approx$ 1.65
99% $\rightarrow$ 2.326 $\approx$ 2.33

CVaR (Conditional Value at Risk)

$$\text{CVaR}_\alpha = V \cdot \left(-\mu + \frac{\sigma \cdot \phi(z_\alpha)}{1 - \alpha} \right)$$

$\phi(z_\alpha)$: 표준 정규분포의 확률밀도함수(PDF) 값
예: $\phi(-2.326) \approx 0.02677$ (99% 신뢰수준 기준)

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

Market Risk : CVaR (Conditional Value at Risk)

1. 정규분포 기반) 계산 사례

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

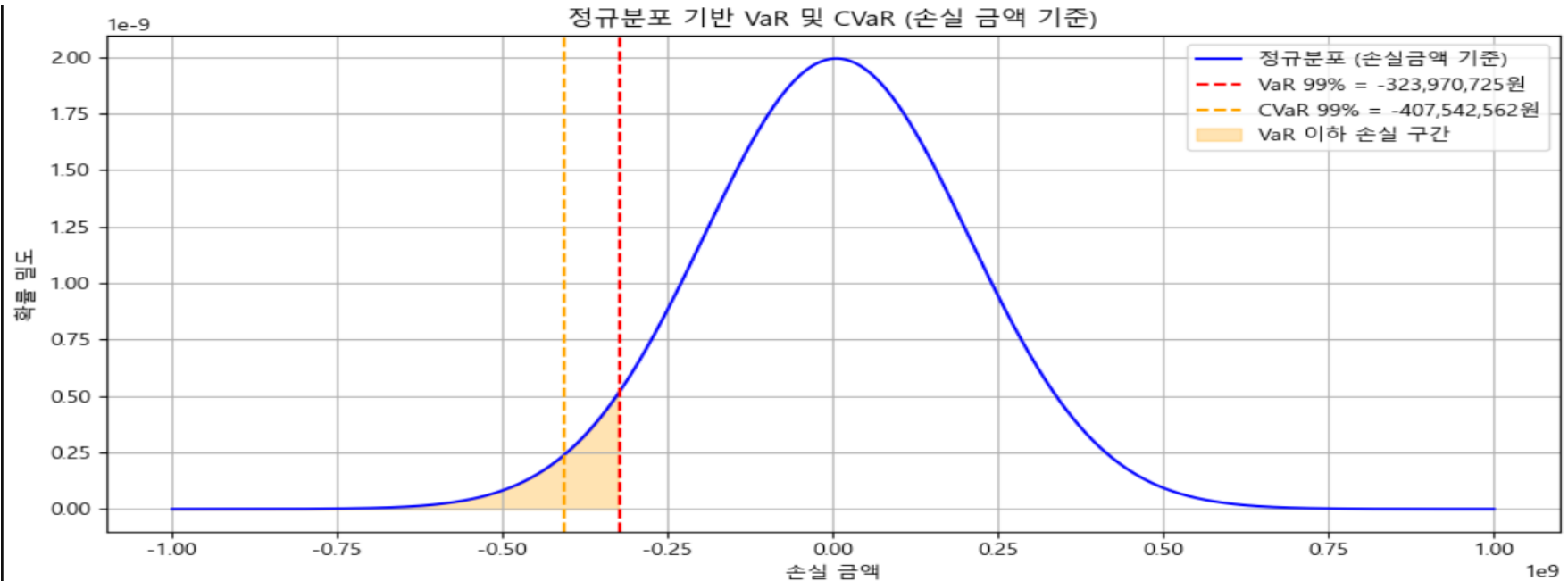
포트폴리오 가치
 $V=10,000,000,000$ (100억)
 $\mu=0.0005$
 $\sigma=0.02$
 $\alpha=0.99$, $z_{0.99}=2.326$
 $\phi=0.0267$

{'신뢰수준': '99%',
'Z-score (z_alpha)': 2.3263,
'PDF 값 (phi_z)': 0.0267,
'VaR (금액 기준)': '460,269,575 원',
'CVaR (금액 기준)': '528,042,844 원'}

포트폴리오 파라미터
portfolio_value = 10_000_000_000 # 100억 원
mu = 0.0005 # 일일 기대 수익률 (0.05%)
sigma = 0.02 # 일일 변동성 (2%)
alpha = 0.95 # 신뢰수준 95%

{'신뢰수준': '95%',
'Z-score (z_alpha)': 1.6449,
'PDF 값 (phi_z)': 0.1031,
'VaR (금액 기준)': '323,970,725 원',
'CVaR (금액 기준)': '407,542,562 원'}

VaR vs CVaR



그래프 해설

- 파란 곡선: 기대 수익률과 변동성을 반영한 일일 수익률의 정규분포.
- 빨간 점선 (VaR 기준선): 신뢰수준 99%에서의 최대 허용 손실 수익률 경계 → 이 경계를 넘는 손실이 발생할 확률은 단 1%이다.
- 주황색 점선 가장 극단적인 1% 손실이 발생했을 경우의 기대 손실 금액

예: 약 -5.3억 원 손실 (VaR보다 더 큼)

주황색 음영 영역

VaR보다 더 큰 손실이 발생하는 확률 영역

이 영역의 면적은 1%에 해당하며, 이 안의 평균 손실 금액이 CVaR

- VaR은 손실이 얼마나 클 수 있는지의 문턱값
- CVaR은 그 문턱을 넘었을 때 실제로 얼마나 손해보는지를 반영한 평균 손실

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

Market Risk : CVaR (Conditional Value at Risk)

2. 히스토리컬 CVaR 사례

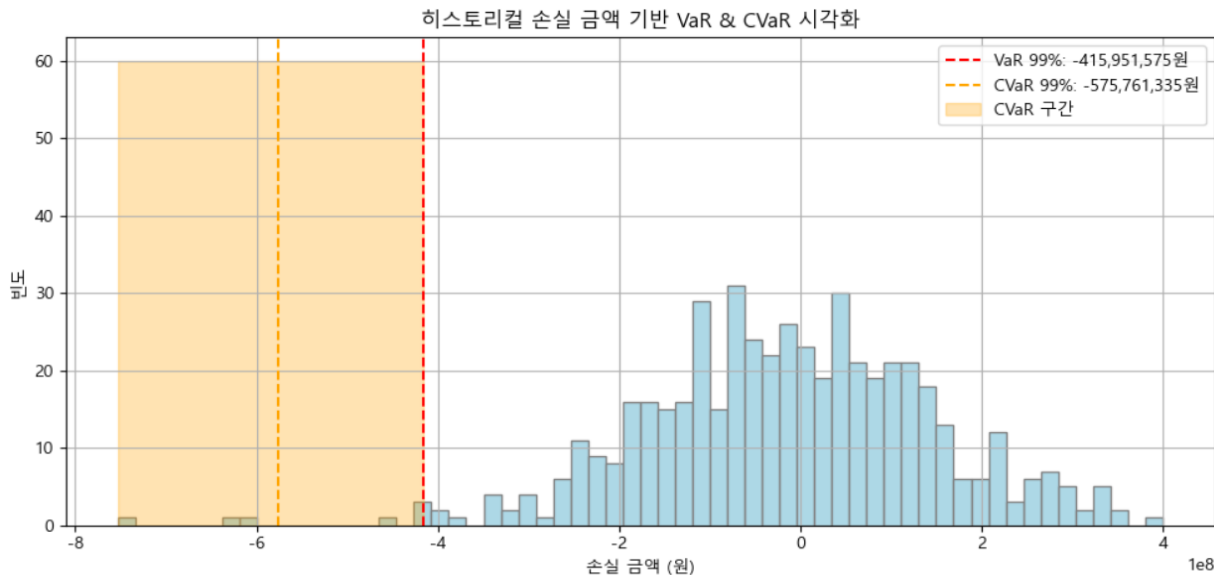
- 정규분포를 가정하지 않고, 실제 수익률 데이터를 기반으로 극단 손실 구간을 직접 측정
- 데이터가 많을수록 신뢰도 높은 CVaR 추정 가능
- 실제 투자 전략에서 리스크 백테스트 기반 손실 관리에 매우 중요

삼성전자 최근 2년 (99%)

'VaR 99% 수익률': -0.04230118443316411,
'CVaR 99% 수익률': -0.06666383295979665,
'VaR 99% 손실금액': -423011844.3316411,
'CVaR 99% 손실금액': -666638329.5979666,
'관측치 개수': 332}

최근 1년 (99%)

{'VaR 99% 수익률': -0.04528301886792452,
'CVaR 99% 수익률': -0.05169340463458105,
'VaR 99% 손실금액': -452830188.6792452,
'CVaR 99% 손실금액': -516934046.34581053,
'관측치 개수': 166}



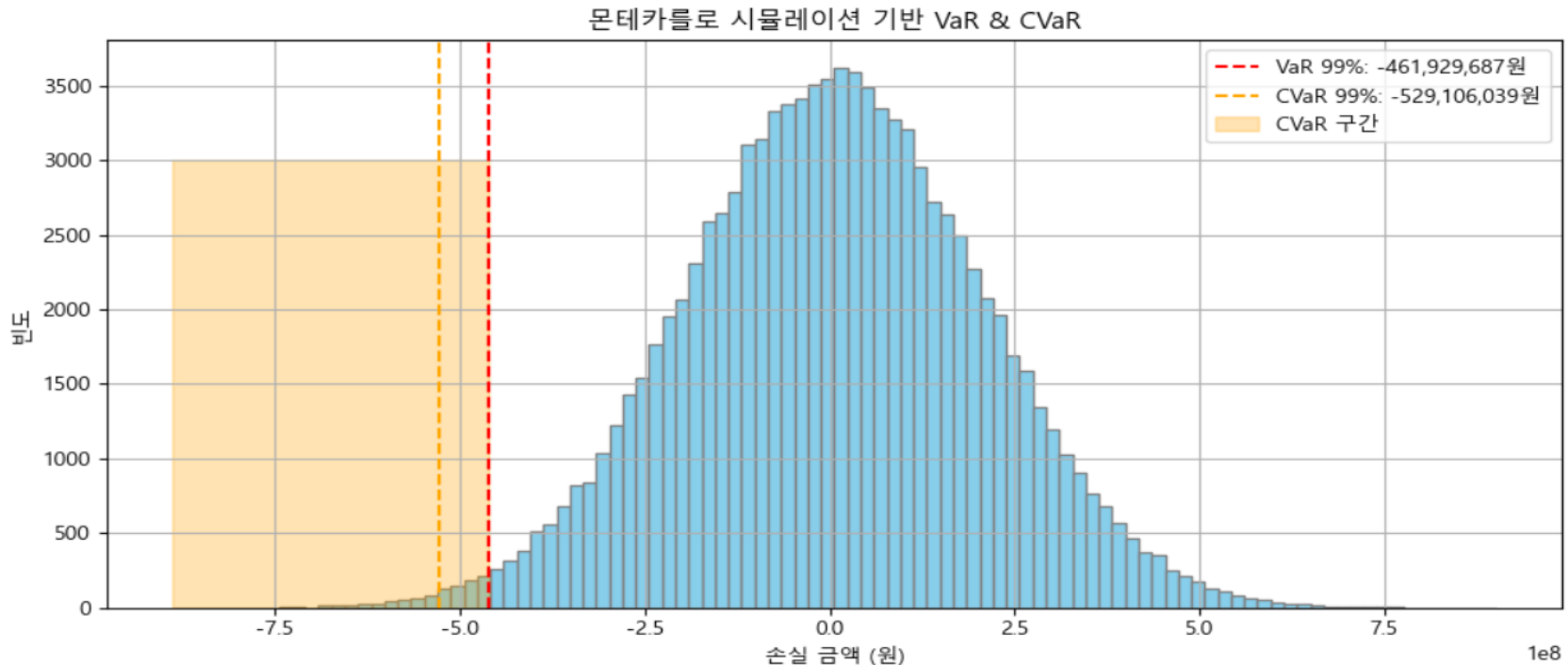
Market Risk : CVaR (Conditional Value at Risk)

3. 몬테카를로 기반 CVaR

시뮬레이션 설정

- $\mu = 0.0005$ # 일간 기대 수익률 (0.05%)
- $\sigma = 0.02$ # 일간 변동성 (2%)
- $\text{portfolio_value} = 10,000,000,000$ # 100억 원
- $\alpha = 0.99$ # 신뢰수준 (Confidence Level)
- $\text{num_simulations} = 100,000$ # 몬테카를로 시뮬레이션 횟수

→ 총 10만 번의 무작위 수익률을 생성하여 그에 따른 손실을 분석한다.
시뮬레이션 횟수가 많을수록 결과가 통계적으로 더 안정적이다.



*CVaR (Conditional Value at Risk) : 자산배분 최적화

- CVaR(Conditional Value at Risk)을 활용한 자산 배분 최적화(CVaR Optimization)는 전통적인 평균-분산 접근(Markowitz 모델)을 보완해, 극단적 손실 위험에 더 민감하게 대응하는 전략
- 이는 특히 금융위기 이후 리스크 관리의 중요한 수단으로 부상했다.

1. 왜 CVaR 기반 최적화인가?

한계: Markowitz 모델 (평균-분산)

- 투자자는 기대수익률을 최대화하고 분산(위험)을 최소화
- 정규분포 가정 → 현실의 fat-tail 리스크(극단 손실)를 반영하기 어려움

대안: CVaR 기반 최적화

- VaR 이상 손실의 평균에 집중 → tail risk 반영
- 비정규분포, 비대칭 분포도 수용 가능
- 보다 보수적이고 실제적인 리스크 관리

2. CVaR 최적화 개념 정리

목적 함수

CVaR 최소화 : 즉, 극단적 손실이 발생했을 때의 기대 손실 평균을 최소화하는 자산 구성

일반적인 수학적 정식화

$$\begin{aligned} & \min_w \quad \text{CVaR}_\alpha(w) \\ \text{subject to: } & \sum w_i = 1, \quad w_i \geq 0, \end{aligned}$$

w : 자산 비중 벡터

α : 신뢰수준 (예: 95%, 99%)

제약 조건: 총합은 100%, 공매도투자 금지 등

*CVaR (Conditional Value at Risk) : 자산배분 최적화

3. 시뮬레이션 기반 CVaR 최적화 절차

- 시나리오 생성: 몬테카를로 혹은 히스토리컬 방식으로 수익률 샘플 생성
- 포트폴리오 수익률 계산: 다양한 자산 비중 조합별 시나리오 수익률
- 각 조합에 대해 CVaR 계산
- 최적화 알고리즘 적용 (선형계획법, SLSQP 등)
- CVaR가 최소인 자산 비중 도출

4. 장점 vs. 단점

장점	단점
극단 손실에 강함 (tail risk 반영)	계산 복잡도 ↑
정규분포 가정 불필요	시나리오 기반 → 샘플 품질 민감
실제 투자에서 보수적 위험 관리 가능	최적화에 선형계획 등 특수 알고리즘 필요

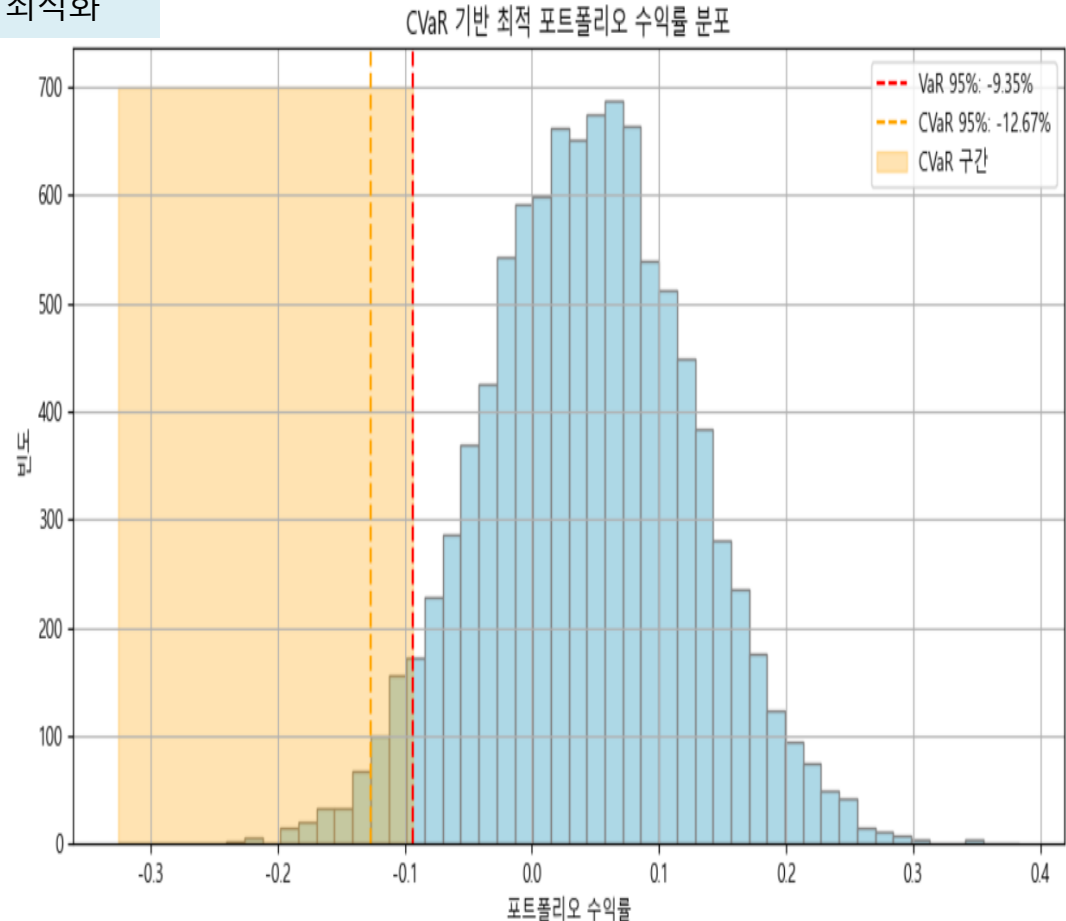
실제 활용 사례

- 연기금, 보험사, 헤지펀드 등 규제·리스크 민감 조직에서 활용
- ESG 투자 등 downside 리스크 제약이 있는 투자에서도 응용 가능

*CVaR (Conditional Value at Risk) : 자산배분 최적화

CVaR(Conditional Value at Risk) 기반 포트폴리오 최적화

```
# 설정: 가상의 3자산 기대 수익률 및 공분산
np.random.seed(42)
n_assets = 3
n_simulations = 10000
alpha = 0.95 # 신뢰수준 95%
mu = np.array([0.05, 0.07, 0.04]) # 기대 수익률
cov = np.array([
    [0.10**2, 0.008, 0.006],
    [0.008, 0.12**2, 0.010],
    [0.006, 0.010, 0.08**2]
])
```



{'최적 자산 비중': [0.2867, 0.0, 0.7133], 'VaR 95%': -0.0935, 'CVaR 95%': -0.1267}

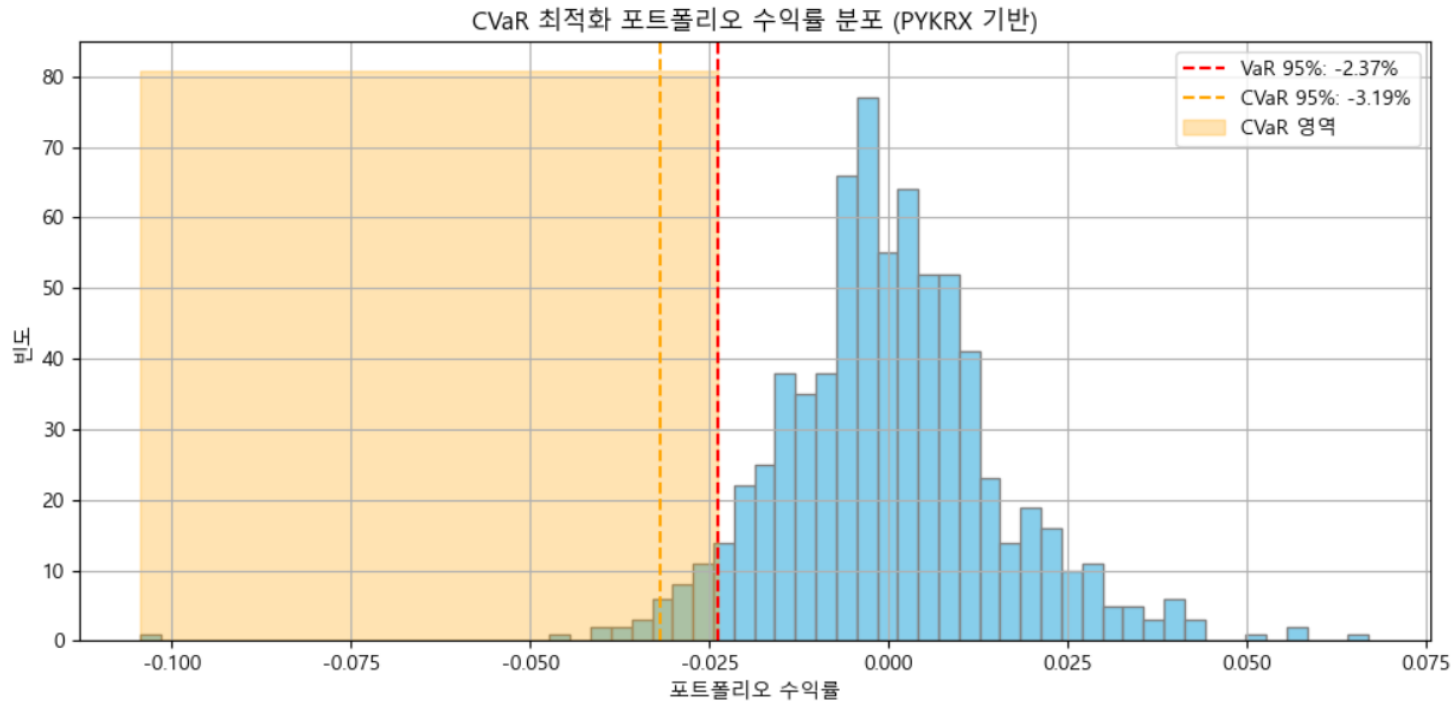
tail risk에 민감한 전략으로서, 단순한 평균-분산 모델보다 극단적 손실 회피에 유리

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/VaR(Value at Risk)

*CVaR (Conditional Value at Risk) : 자산배분 최적화

CVaR(Conditional Value at Risk) 기반 포트폴리오 최적화

설정: 3개 종목 (삼성전자, SK하이닉스, NAVER)



종목 비중
0 삼성전자 0.7153
1 SK하이닉스 0.0031
2 NAVER 0.2816,
VaR : -0.023736745142652314,
CVaR : -0.0319187707420461)

Credit Risk

1. 신용위험(Credit Risk) 정의

신용위험이란 거래 상대방(차입자, 발행자 등)이 계약된 채무(원금 및 이자)를 상환하지 못할 가능성을 의미 (구체적 예시)

- 기업이 발행한 회사채에서 이자 지급 불이행
- 대출자가 원리금 상환 기한 내에 불이행
- 파생상품 거래 상대방이 계약 미이행

2. 주요 유형

유형	설명
채무불이행위험 (Default Risk)	원리금 상환을 못할 가능성
신용스프레드위험 (Credit Spread Risk)	채권 신용등급 변화로 인한 시장가치 변화
정산위험 (Settlement Risk)	계약은 체결되었지만 자금결제가 이뤄지지 않을 가능성
상대방위험 (Counterparty Risk)	파생상품/대차대조표 외 거래에서 상대방이 계약을 이행하지 못하는 경우

Credit Risk

3. 신용 리스크 측정의 기본 개념

요소	설명	약어
PD (Probability of Default)	부도확률 – 일정 기간 내 채무자가 부도날 확률	% 단위
LGD (Loss Given Default)	손실률 – 부도 시 회수하지 못하는 비율 (예: 회수율 40%면 LGD=60%)	% 단위
EAD (Exposure at Default)	위험노출액 – 부도 발생 시점의 금액 (원금, 이자, 보증 등 포함)	금액

4. 신용위험 측정방법

(1) 확률 기반 측정법 (Expected Loss 모델)

주로 은행의 대출 포트폴리오, Basel II/III 규제에서 사용
 → PD-LGD-EAD 프레임워크 기반, 통계 모델 (로지스틱 회귀, 머신러닝)로 PD 추정 가능
 → 적용 예시: 대출, 채권, 장외 파생상품, 매출채권

(2) 신용등급 기반 평가법 (Rating-Based Approach)

- 외부: 신용평가사(Moody's, S&P, NICE 등)의 등급 사용
- 내부: 자체 신용평가모델 구축 (내부등급법 IRB)

등급별 평균 PD를 사전에 정의하여 EL 추정

예시: 등급	PD (연간)
AAA	0.01%
BBB	0.50%
B	5.00%

3) 시장 기반 접근법 (Market-Based Approach)

방법	설명
CDS 스프레드	신용부도스왑(Credit Default Swap) 프리미엄을 이용해 시장 참여자들의 부도 기대 측정
스프레드 분석	회사채 금리 – 무위험 금리(국채) 간 차이를 신용 스프레드로 해석
옵션 기반 모델 (Merton)	기업가치가 부채 이하로 떨어질 확률을 부도로 모델링 (옵션 이론 기반)

Credit Risk

4. 신용위험 측정방법

(1) 확률 기반 측정법 (Expected Loss 모델)

1) 기대손실(Expected Loss, EL)을 산출

예:

PD = 2% , LGD = 45% , EAD = 100억 원
→ EL = 0.02 × 0.45 × 100억 = 9억 원

$$EL = \sum_{i=1}^n PD_i \times LGD_i \times EAD_i$$

- PD: Probability of Default (부도확률)
- LGD: Loss Given Default (부도 시 손실률)
- EAD: Exposure at Default (부도 시 노출금액)

2) CreditRisk+ 모델

스위스 은행인 Credit Suisse가 개발한 포트폴리오 수준의 신용위험 분포 모형으로, 보험수리적 방법론에 기반을 둠.

CreditRisk+ 결정론적 회수율을 사용

CreditRisk+ 특징

항목	설명
확률분포	포아송 분포 기반 부도 건수 모형
손실분포 추정	확률변수를 합산하여 전체 손실의 확률분포를 생성
조건부 기대값	리스크 요인(섹터, 국가 등)의 잠재적 충격을 감안한 조건부 손실 기대값
시뮬레이션 불필요	복잡한 몬테카를로 없이도 계산 가능 (특정 조건 하에)
VaR, ES 산출 가능	전체 포트폴리오 손실의 tail risk 추정 가능

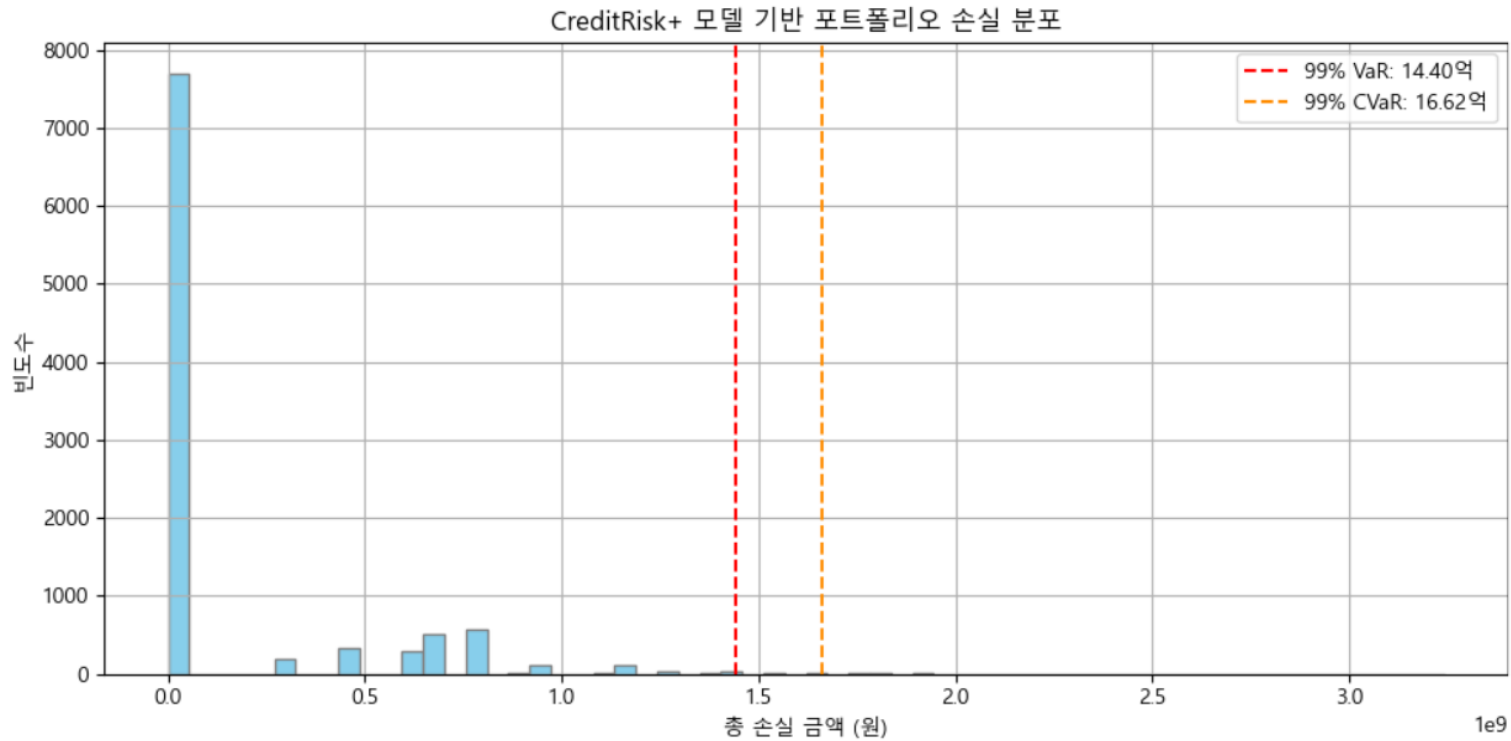
항목	Expected Loss 모델	CreditRisk+
접근방식	개별 채무자 중심, 기댓값 추정	포트폴리오 중심, 손실 분포 추정
확률분포	사용 안 함 (평균 기반)	포아송 분포 기반
시뮬레이션	필요 없음	대부분 불필요 (수학적 폐쇄형)
Tail Risk (VaR/ES)	반영 어려움	가능
적용 영역	회계(IFRS9), 기본 규제	내부모형, 고급 측정 접근법(AMA 등)

2가지 방법 모두 신용위험 측정이라는 동일 목적을 갖지만,
Expected Loss는 회계 및 감독에 적합한 단순화된 손실 추정이며,
CreditRisk+는 리스크 관리 부서에서 Tail Risk를 포함한 포트폴리오 수준의 정량적 측정에 적합하다.

Credit Risk

4. 신용위험 측정방법

* CreditRisk+ 모델 사례



'포트폴리오 기대손실': 166602000, '99% VaR': 1440000000, '99% CVaR': 1662178218}

Credit Risk

4. 신용위험 측정방법

(1) 확률 기반 측정법 (Expected Loss 모델)

3) CreditMetrics

- JP Morgan이 1997년에 개발한 대표적인 신용위험 측정 프레임워크
- 개별 차입자의 신용등급 변동 가능성을 반영해 포트폴리오 전체의 신용손실 분포를 추정하는 시뮬레이션 기반 확률모형
- 방법론 : VaR (Value at Risk) 및 신용 손실 분포 시뮬레이션
- CreditMetrics가 확률적 회수율

주요 구성 요소

1. 신용등급 이동행렬 (Transition Matrix)

각 신용등급이 일정 기간 후 다른 등급으로 이동할 확률을 나타냄

예: AAA가 1년 후 AA로 하락할 확률이 3%, BBB가 부도될 확률이 1.5% 등

P_{ij} = 등급 $i \rightarrow j$ 로 이동할 확률

2. 시가 평가 (Mark-to-Market)

- 부도 발생 여부 뿐만 아니라 신용등급 변화에 따른 시가 변동성도 반영
- 신용등급 하락 → 채권의 할인율 상승 → 시가 하락 → 평가손실 발생

3. 상관관계 (Asset Correlation)

- 다수의 채무자가 포함된 포트폴리오에서 공동부도 위험 고려
- 기업 간 자산가치의 상관계수 필요 (Moody's KMV 모델 기반 또는 추정)

4. 시뮬레이션 기반 평가

- 각 시나리오별로 모든 차입자에 대해 신용등급 변동 및 가격 변화를 적용
- 수천~수만 개 시나리오를 통해 신용손실의 확률분포 도출
- 이를 통해 신용 VaR, Expected Loss, Unexpected Loss 등을 측정

활용 예시

- 금융기관의 포트폴리오 신용 VaR 계산
- 등급 강등 위험(credit migration risk) 측정
- IFRS9/바젤 규제하 내부 신용위험 평가

Credit Risk

4. 신용위험 측정방법

(1) 확률 기반 측정법 (Expected Loss 모델)

3) CreditMetrics

{'초기 등급': 'BBB',
'초기 시가': 96.62,
'평균 손실': 1.94,
'99% VaR': 96.62,
'99% CVaR': 96.62}

빨간 점선 (VaR)

99% VaR = 96.62

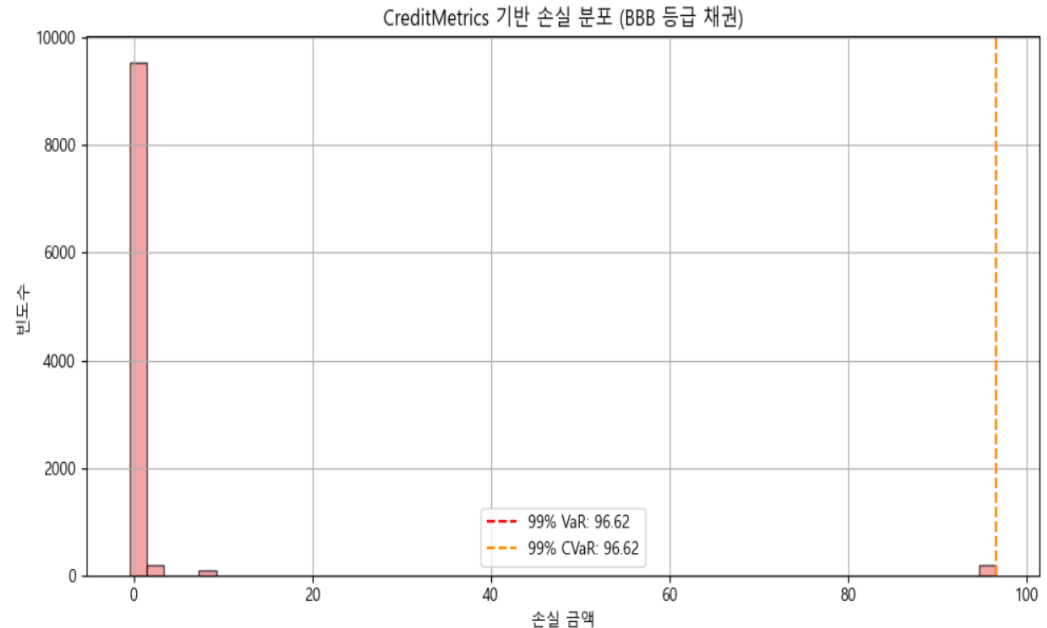
→ 최악의 1% 시나리오에서는 전액 손실 가능성 존재 (즉, 부도 시)

주황 점선 (CVaR)

CVaR = 96.62

→ 이 최악의 1% 내 손실들의 평균도 전액 손실

→ CreditMetrics에서는 부도 확률이 낮더라도 손실 영향이 큼



Credit Risk

4. 신용위험 측정방법

(1) 확률 기반 측정법 (Expected Loss 모델)

EL 외에 중요 지표

용어	설명
Unexpected Loss (UL)	기대손실을 초과하는 손실의 표준편차 – 자본요건 산정에 사용
Credit VaR	일정 신뢰구간에서 손실이 초과할 가능성이 있는 금액
RWA (Risk Weighted Asset)	신용리스크 가중자산 – Basel 규제에서 자기자본비율 산출에 사용

Credit Risk

(2) 확률 기반 측정법 (Expected Loss 모델)

기대외손실(UL)의 정의

- 기대외손실 (Unexpected Loss, UL)은 신용위험 관리에서 기대손실(Expected Loss, EL)과 함께 매우 중요한 개념
- 기대손실은 평균적으로 **예상되는 손실**, **기대외손실은 예상을 초과하는 손실의 변동성(리스크)을 의미.**
- 신용 리스크의 분산(표준편차)에 해당하며, **자기자본 적립의 근거**가 된다.

$$UL = LGD \times EAD \times \sqrt{PD \times (1 - PD)}$$

1) LGD (Loss Given Default) – 손실률

부도 발생 시 EAD 중 회수하지 못하는 비율

범위: 0 ~ 1 (또는 0% ~ 100%)

계산 방법: $LGD = 1 - \text{회수율(Recovery Rate)}$

영향 요인: 담보 여부, 채권 순위, 법적 회수 절차 등

예시: 무담보채권: $LGD \approx 60\% \sim 75\%$, 담보대출(부동산 담보 등): $LGD \approx 20\% \sim 40\%$

2) EAD (Exposure at Default) – 위험노출금액

부도 시점 기준으로 노출되어 있는 총 금액

포함 요소: 대출 잔액, 이자 미수금, 파생상품의 시장가치

예시: 대출금 10억 원 $\rightarrow EAD = 10\text{억}$

파생상품 거래에서 평가손익 포함 시 EAD 증가 가능

3) PD (Probability of Default) – 부도확률

일정 기간(보통 1년) 동안 거래 상대방(차입자, 발행기관 등)이 부도(채무불이행)를 일으킬 확률

범위: 0 ~ 1 (또는 0% ~ 100%)

예시: AAA 등급: $PD \approx 0.01\%$, B 등급: $PD \approx 5\%$, CCC 등급: $PD \approx 20\%$

Credit Risk

(2) 확률 기반 측정법 (Expected Loss 모델)

예제 계산

가정:

- $PD = 2\% = 0.02$
- $LGD = 45\% = 0.45$
- $EAD = 100\text{억 원} = 10,000,000,000 \text{ 원}$

✓ 기대손실(EL): $EL = PD \times LGD \times EAD = 0.02 \times 0.45 \times 10,000,000,000 = 90,000,000 \text{ 원}$

✓ 기대외손실(UL): $UL = 0.45 \times 10,000,000,000 \times \sqrt{0.02 \times (1 - 0.02)} = 630,000,000 \text{ 원}$

✓ 즉, 평균 손실은 약 9천만 원, 그 이상 초과할 수 있는 불확실성은 약 6.3억 원

구분	설명	활용 분야
확률 기반 ($PD \times LGD \times EAD$)	기대손실 정량화	은행·보험 내부 리스크
신용등급 기반	외부등급 또는 내부등급별 손실률 적용	기업금융, 증권
시장 기반	CDS, 채권스프레드, Merton 등	자산운용, 금융시장 대응

Credit Risk : PD 예측

로지스틱 회귀 기반 PD 예측

1. 부도 점수(score) 분포 해석

count 500.000000

mean 73.21 , std 20.97 , min 11.27 , 25% 59.24 , 50% 73.53, 75% 86.65 , max 125.09

이 값은 개별 대출의 부도 위험 점수를 신용점수, 부채비율, 대출금 규모를 결합해 시뮬레이션한 결과.

즉, 점수가 높을수록 부도 위험이 높다고 가정한 것이며, 분포는 정규분포 형태를 따른다.

2. 부도 기준(cutoff) 설정 전략

모델 학습을 위해서는 부도 여부가 0과 1로 적절히 분포되어 있어야 한다.

예를 들어 cutoff = 85로 설정하면, 전체의 상위 약 15~20% 정도가 부도(1), 나머지는 정상(0).

이렇게 하면 이진 분류 학습에 필요한 클래스 다양성이 확보된다.

3. 다음 단계: 로지스틱 회귀 학습을 위한 실전 적용

이제 다음과 같은 흐름으로 진행하면 됩니다:

score > 85이면 부도여부 = 1, 아니면 0 으로 정의

신용점수, 부채비율, 대출금액 → 입력 변수로 설정

로지스틱 회귀로 학습하고, 예측 PD 확인

성능: AUC, ROC Curve, 예측 결과 해석

Credit Risk : PD 예측

PD 예측 결과표 (상위 5개)

예측 PD는 로지스틱 회귀로 산출한 부도 확률

	예측PD	LGD	EAD	기대손실(EL)L	기대외손실(UL)	실제부도
361	0.014	0.41	96152781	548676	4631828	0
73	0	0.59	106030947	10	24582	0
374	0.213	0.52	99305765	10973524	21114111	1
155	0.452	0.48	76626439	16617297	18290671	0
104	0.993	0.35	122856456	42299484	3608421	1
394	0.022	0.35	115038661	881490	5864317	0
377	0.002	0.32	115820639	71328	1617793	0
124	0.135	0.56	81812251	6197186	15666636	0
68	0.006	0.48	128055886	341549	4570766	0
450	0	0.51	71962979	0	2150	0

(총 기대손실 (원) 총 기대외손실 (원)

0 1.755433e+09 980212429.0,

예측 PD EL UL

정상(0) 0.0 3381110.0 5950522.0

부도(1) 1.0 41207376.0 8606102.0)

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/ Credit Risk

Liquidity Risk

- 유동성 위험(Liquidity Risk)*란 자산을 시장에서 신속하게 원하는 가격으로 매각하거나 현금화할 수 없는 위험
- 이는 금융기관, 기업, 투자자 모두에게 매우 중요한 리스크 중 하나로, 시장 충격이나 위기 시기에 심각한 손실로 이어질 수 있다.

1. 유동성 위험 유형

1) 시장 유동성 위험 (Market Liquidity Risk)

자산을 시장에서 매도할 때 시장가격보다 낮은 가격을 받아야 하는 위험

예: 거래량이 적거나 스프레드가 넓은 자산

2) 자금 유동성 위험 (Funding Liquidity Risk)

단기 자금을 제때 조달하지 못해 지급불능 상태가 되는 위험

예: 예금 인출 요구를 충족하지 못하거나, 차입 만기 상환 불능

2. 유동성 위험 측정 방법

1) 시장 유동성 위험 측정

측정 지표	설명
Bid-Ask Spread	매수 호가와 매도 호가의 차이. 클수록 유동성 부족.
Amihud Illiquidity Ratio	$\text{Amihud} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{ R_t }{\text{Volume}_t}$
Turnover Ratio	거래량 ÷ 총 시가총액. 낮으면 유동성 낮음.
Roll's Spread Estimate	수익률의 자기상관을 이용해 비공개 스프레드를 추정
Kyle's Lambda	거래량이 가격에 미치는 영향도 (충격성 유동성)

Liquidity Risk

2. 유동성 위험 측정 방법

2) 자금 유동성 위험 측정

측정 지표	설명
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	30일간 순현금 유출액 대비 고유동성 자산 비율 규제 기준 $\geq 100\%$
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	안정적 자금원 $\div$ 필요자금 $\geq 100\%$
Cash Flow Gap Analysis	미래의 현금 유입과 유출 스케줄 비교
Maturity Mismatch Analysis	자산과 부채의 만기 구조 차이 분석
Stress Testing (유동성 시나리오 분석)	갑작스런 자금 인출 등 위기 시 시뮬레이션

3. 시장유동성위험 : Bid-Ask Spread

- Bid-Ask Spread는 금융자산의 시장 유동성을 측정하는 대표적인 지표
- 거래자가 즉시 매수할 수 있는 가격(bid)과 즉시 매도할 수 있는 가격(ask) 사이의 차이로, 이 차이가 클수록 유동성이 낮고, 작을수록 유동성이 높다고 해석

- Bid-Ask Spread

$$\text{Spread}_{\text{원}} = \text{Ask price} - \text{Bid price}$$

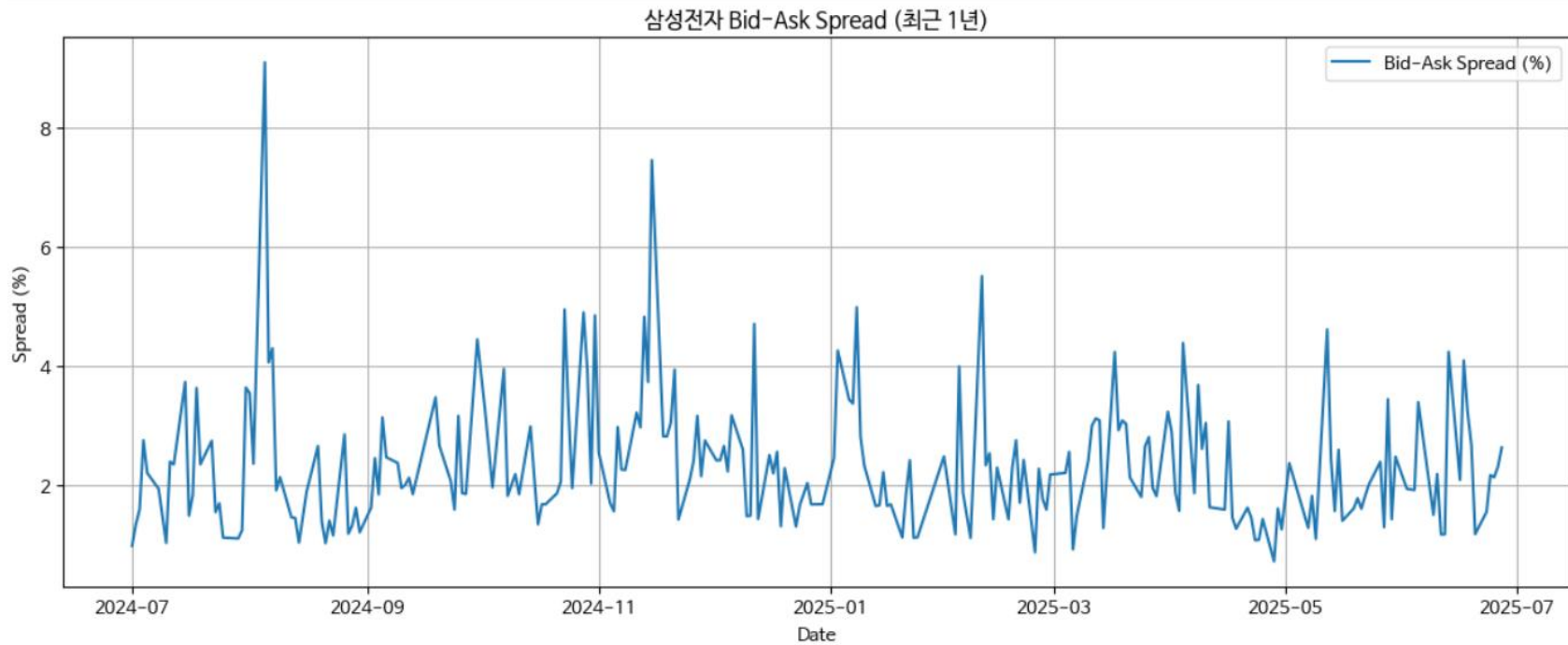
- 상대적 Bid-Ask Spread (%)

$$\text{Relative Spread (\%)} = \frac{\text{Ask} - \text{Bid}}{\frac{\text{Ask} + \text{Bid}}{2}} \times 100$$

→ 상대적 지표는 서로 다른 가격 수준의 종목이나 자산을 비교할 때 유용하다.

Liquidity Risk : Bid-Ask Spread

3. 시장유동성위험 : Bid-Ask Spread



<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/ Liquidity Risk

Liquidity Risk : Amihud Illiquidity Ratio

3. 시장유동성위험 : Amihud Illiquidity Ratio

Yakov Amihud (2002), "Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects", Journal of Financial Markets.

- Amihud Illiquidity Ratio는 개별 자산의 시장 유동성 부족 정도를 측정하는 지표 → Amihud 비유동성비율
- 주로 주식 시장에서 사용되며, 거래량 대비 가격의 민감도를 나타낸다.

하루 단위로 계산되는 비유동성 지수

$$\text{Amihud}_t = \frac{|R_t|}{\text{Volume}_t}$$

$$\text{Amihud} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{|R_t|}{\text{Volume}_t}$$

R_t : 해당 일의 수익률 (보통 로그 수익률 또는 단순 수익률)

Volume_t : 해당 일의 거래량 (일반적으로 거래 금액 또는 거래 주식 수 × 주가)

- **값이 클수록 유동성이 낮다** → 거래량에 비해 가격이 민감하게 움직인다.
- **값이 작을수록 유동성이 높다** → 거래량이 충분하고, 가격 안정적.

예: 삼성전자 주식 일별 거래

• 당일 수익률: +1.2%

• 거래금액: 120억 원

그 날의 Amihud Illiquidity:

$$\frac{0.012}{12,000,000,000} = 1.0 \times 10^{-12}$$

해석: 이 수치는 매우 작기 때문에 유동성이 높다고 해석된다.

반면, 중소형주의 경우 수익률은 큰데 거래량은 적어 Amihud 값이 커질 수 있다.

<https://github.com/freejyb/KDT>
리스크관리/ Liquidity Risk

Liquidity Risk : Amihud Illiquidity Ratio

3. 시장유동성위험 : Amihud Illiquidity Ratio

장점

- 단순 계산: 가격과 거래량 정보만으로 계산 가능
- 시계열 또는 종단 간 비교 가능: 동일 자산의 유동성 추이나 종목 간 비교에 적합
- 이론적 기반: 유동성 충격의 가격 반응을 반영한 구조적 지표
- 금융위기 연구에 적합: 유동성 악화 시 급격히 증가하는 특성

한계

- 거래 없는 날 무시: 거래가 없는 날은 수익률 계산이 불가능해 누락됨
- 수익률 절댓값 기반: 방향성 없는 가격변동성만 반영
- 거래량이 아니라 거래금액을 기준으로 하므로, 가격이 낮은 주식은 과대평가될 수 있음 대량거래 단일체결에도 민감: 하루 급등 또는 대량체결 시 과장된 비유동성으로 왜곡 가능

Liquidity Risk : Amihud Illiquidity Ratio

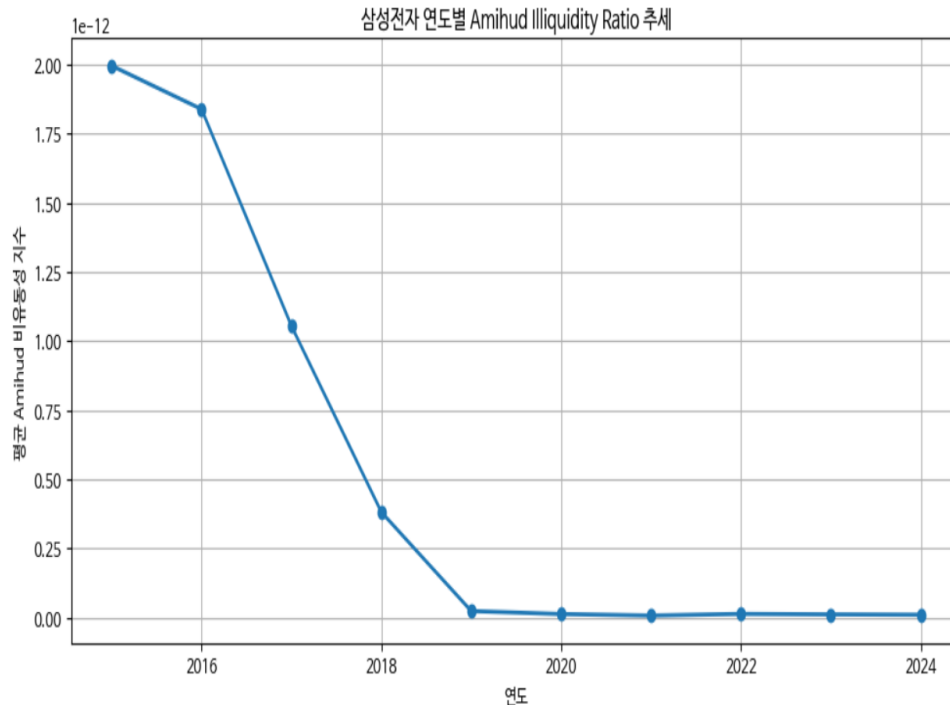
3. 시장유동성위험 : Amihud Illiquidity Ratio

삼성전자 연도별 Amihud Illiquidity Ratio 추세

Amihud Illiquidity Ratio는 "1원어치 거래에 가격이 얼마나 움직이는가"를 측정한다.

- 수치가 작을수록: 유동성이 높음 (대량 거래에도 가격이 안정적)
- 수치가 클수록: 유동성이 낮음 (소액 거래에도 가격이 민감하게 반응)

- X축 (연도): 2015년부터 2024년까지의 연도별 구간
- Y축 (평균 Amihud 지수): 해당 연도 동안의 일별 Amihud 비유동성 지수의 평균값 (= 일별 수익률 변화 대비 거래대금의 민감도)



그래프 결과

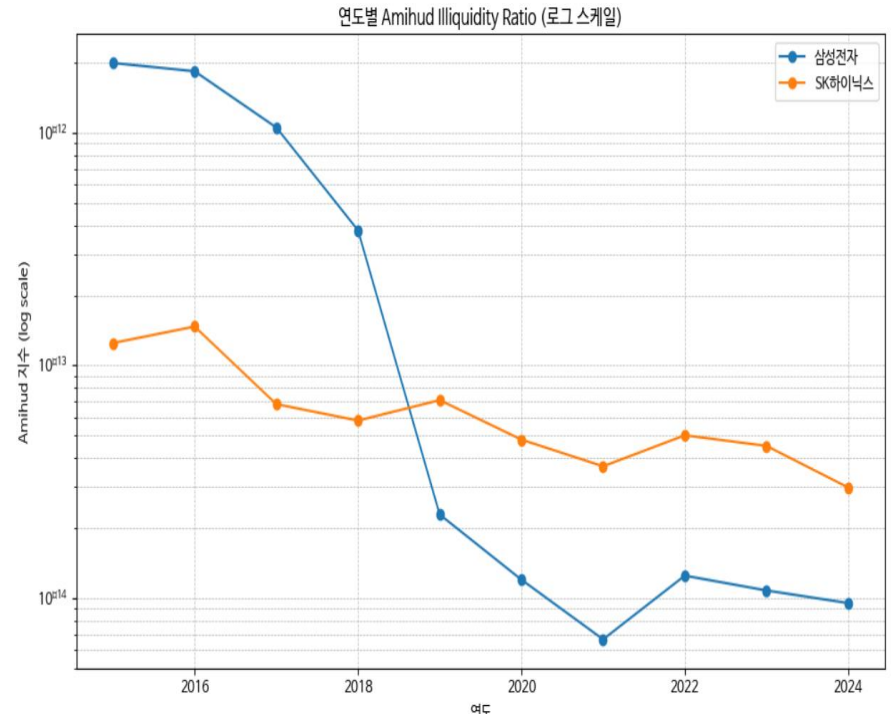
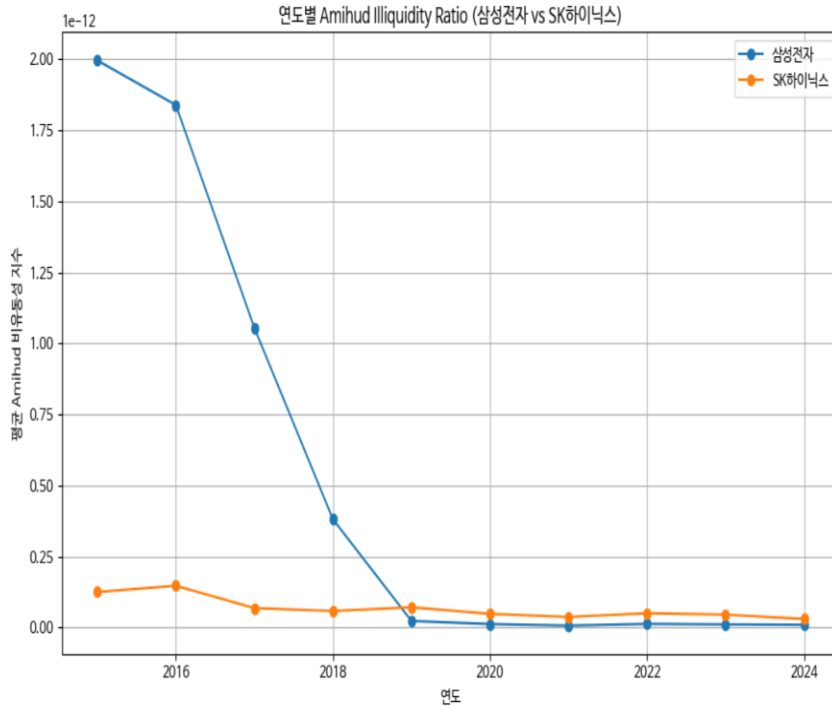
- 2015~2019: 비교적 낮고 안정적인 Amihud 지수 → 유동성 양호
- 2020: 지수 급상승 → COVID-19에 따른 시장 불안정 → 유동성 악화
- 2021~2022: 점진적 하락 → 유동성 회복
- 2023~2024: 다소 증가 → 거래 감소나 시장 불확실성 재확산 등 가능성

Liquidity Risk : Amihud Illiquidity Ratio

3. 시장유동성위험 : Amihud Illiquidity Ratio

값 자체보다 “연도 간의 상대적 변화 추세”가 더 중요하다.

log scale : 작은 차이도 잘 보여주며, 급증/급감 시점을 명확하게 드러낸다.



실무적 활용 예

- 위험관리 관점: 유동성 리스크 변화 감지
- 포트폴리오 운용: 유동성 낮은 해에는 시장 충격에 더 취약
- 알고리즘 트레이딩: 연도별 거래 비용 분석 지표로 활용 가능

Liquidity Risk : Roll's Spread Estimate

Roll, R. (1984). "A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market", Journal of Finance.

- **Roll's Spread Estimate**는 시장의 유동성(특히 비가시적인 거래 비용)을 추정하는 대표적인 간접적 유동성 지표
- 주로 마켓 마이크로스트럭처(market microstructure) 연구에서 활용되며, 실시간 bid-ask 데이터를 구할 수 없는 경우 유용하다.
- Roll(1984)은 시장에서 **bid-ask 스프레드가 존재할 경우**, 이로 인해 자산의 **연속적인 가격 변화에 부정적인 자기상관(negative autocorrelation)이 생긴다는 점에 주목** → 이런 성질을 이용해 과거의 실제 거래가격만으로 스프레드를 추정

$$\text{Roll Spread} = 2 \times \sqrt{-\text{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1})}$$

- ΔP_t : 시점 t에서의 가격 변화 (예: 증가 차이: $P_t - P_{t-1}$)
- $\text{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1})$: 가격 변화의 시차 1차 자기공분산 (lag-1 covariance)
- 조건: 만약 **공분산이 양수라면 spread는 정의되지 않음** → Roll 추정 불가능

Roll spread는 주가가 bid/ask 사이에서 오르락내리락하는 특성을 기반으로 하는데, 이로 인해 가격 변화(returns)에 음(-)의 자기상관이 생긴다.

그런데 만약 시장이 트렌드성(양의 자기상관)을 보이면, 이 이론이 성립하지 않기 때문에 계산 불가능하다고 보는 것이다.

장점

- 호가 데이터가 없어도 계산 가능 (체결 가격만 필요)
- 마켓 마이크로스트럭처 기반 이론적 근거 있음
- 비공개적 유동성 비용(예: 내부 스프레드)을 간접 측정 가능

한계

- 자기상관이 양수(예: 트렌드 있는 시장)면 계산 불가능
- 마켓 오더에 의한 영향, 뉴스에 의한 가격 충격 등은 반영하지 않음
- 시장의 노이즈가 많거나 거래가 드문 종목에서는 신뢰도 떨어짐

Liquidity Risk : Roll's Spread Estimate

삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)의 최근 1년간 일별 종가 데이터를 바탕으로 Roll's Spread Estimate를 계산

- 수치가 클수록 유동성이 낮고, 작을수록 유동성이 높다.
- 양(+)의 자기공분산이 나타날 경우, 시장이 bid-ask 기반의 랜덤워크보다는 트렌드를 따르고 있다는 뜻으로, Roll의 가정이 깨지므로 계산할 수 없다.
- ➔ Roll Spread는 bid-ask 스프레드를 직접 관측할 수 없는 경우 유용한 근사치입니다.

Liquidity Risk : Turnover Ratio

- Turnover Ratio(회전율)은 자산의 유동성을 측정하는 대표적인 지표 중 하나로, 특정 기간 동안 자산이 얼마나 활발히 거래되었는지를 보여준다.
- 회전율이 높을수록 해당 자산은 쉽게 사고팔 수 있는 특성이 있으므로 유동성이 높다고 평가된다.

- $\text{Turnover Ratio} = \text{거래량} / \text{유통(상장)주식수}$
또는
- $\text{Turnover Ratio} (\%) = \text{거래대금} / \text{시가총액}$

- Turnover Ratio $\uparrow$ $\rightarrow$ 거래가 활발함 $\rightarrow$ 유동성 높음
- Turnover Ratio $\downarrow$ $\rightarrow$ 거래가 드물 $\rightarrow$ 유동성 낮음

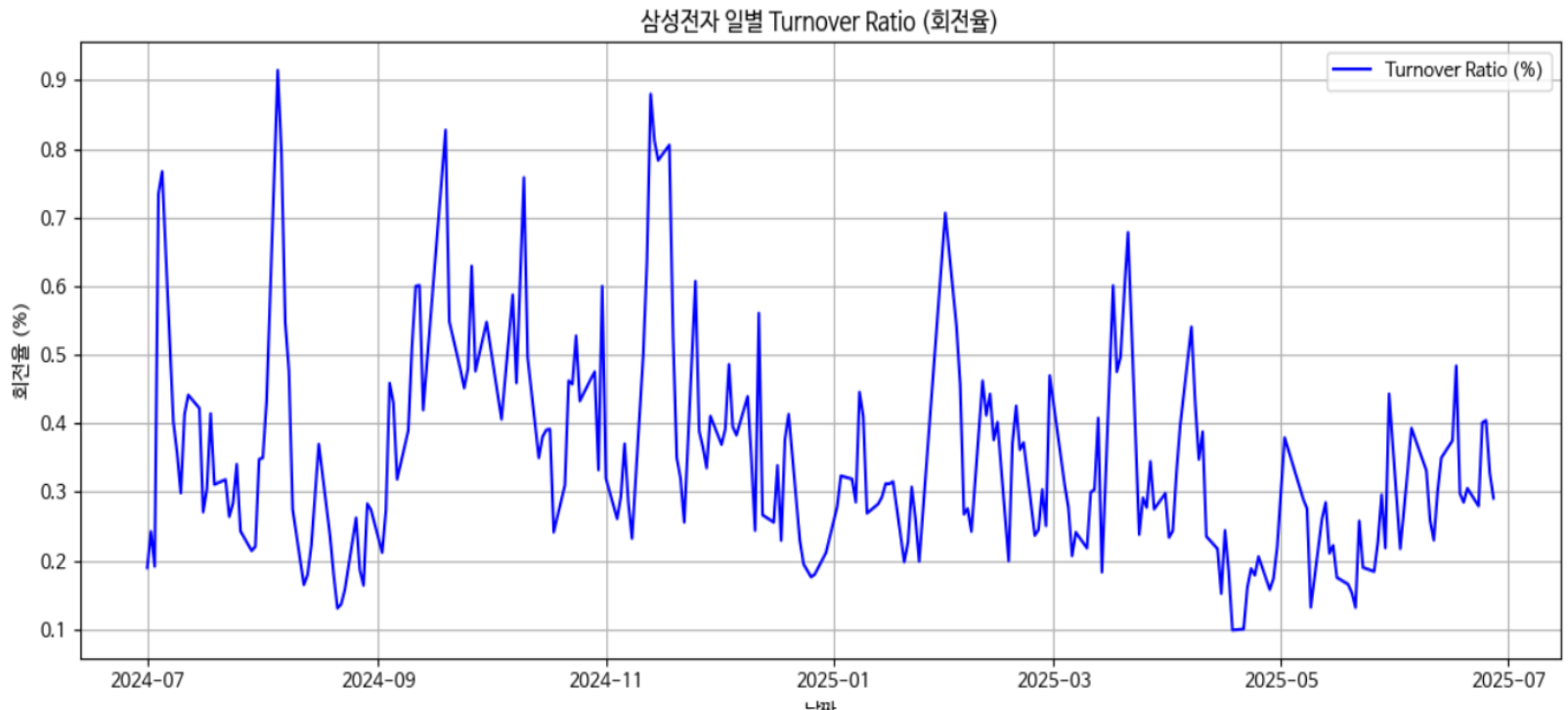
활용 사례

- 유동성 위험 평가 : Turnover가 낮을수록 급매 시 가격 충격 가능성이 큼
- 포트폴리오 운용 : 회전율이 낮은 종목은 시장에서 빠르게 매도 어려움
- 거래 전략: 알고리즘 트레이딩, 차익거래 전략 등에서 진입·청산 속도 평가

장점	한계점
• 계산이 매우 단순하고 직관적임 • 주식, ETF, 채권 등 자산군에 상관없이 적용 가능 • 시장 전체 또는 개별 종목의 유동성 비교에 유용	• 거래량은 높지만 매수·매도 호가 스프레드가 클 수 있음 (즉, 가격 충격 무시) • 거래량이 외부 이벤트에 의해 일시적으로 왜곡될 수 있음 (예: 공시, 합병 등) • 유통주식수 정보가 정확하지 않으면 부정확

Liquidity Risk : Turnover Ratio

- Turnover Ratio = 거래량 / 상장주식수
또는
- Turnover Ratio (₩) = 거래대금 / 시가총액



- Turnover Ratio = (거래량 ÷ 상장주식수) × 100 (%)
- 회전율이 높을수록 해당 종목이 더 활발히 거래되었음을 의미하며, 유동성이 높다고 판단된다.
- 상장주식수는 유통주식수의 근사치로 사용할 수 있다

Operational Risk

- 운영위험(Operational Risk)은 **사람, 프로세스, 시스템의 실패나 외부 사건으로 인해 발생하는 손실의 위험을** 의미
- 이는 금융기관뿐만 아니라 일반 기업에서도 발생할 수 있으며, 기업의 실적이나 신뢰도에 영향을 줄 수 있다.

주요 유형

1. 사람에 의한 위험 (Human Risk)

- 사기, 횡령, 부정행위 등 의도적 행위
- 교육 부족, 실수, 업무 미숙 등으로 인한 **인적 오류**
- 예: 직원의 입력 실수로 인한 거래 오류

2. 프로세스 실패 (Process Risk)

- 내부 절차 부재 또는 미비, 업무 분장 불명확
- 승인 과정의 누락, 통제 실패
- 예: 승인되지 않은 지출이 발생하는 경우

3. 시스템 오류 (System Risk)

- 정보 시스템의 고장, 해킹, 데이터 손실 등
- 시스템 업그레이드 실패 또는 오류
- 예: 서버 다운으로 인한 업무 중단

4. 외부 사건 (External Events Risk)

- 천재지변, 화재, 정전 등 물리적 재난
- 규제 변경, 정치적 불안정, 테러 등
- 예: 지진으로 인해 공장 운영이 중단되는 경우

측정 및 관리 방법

➤ 정성적 방법

- **리스크 평가 (Risk Assessment)**: 업무별 위험 요인 파악 및 평가
- **리스크 매트릭스 작성**: 발생 가능성과 영향도를 기준으로 위험 등급 분류

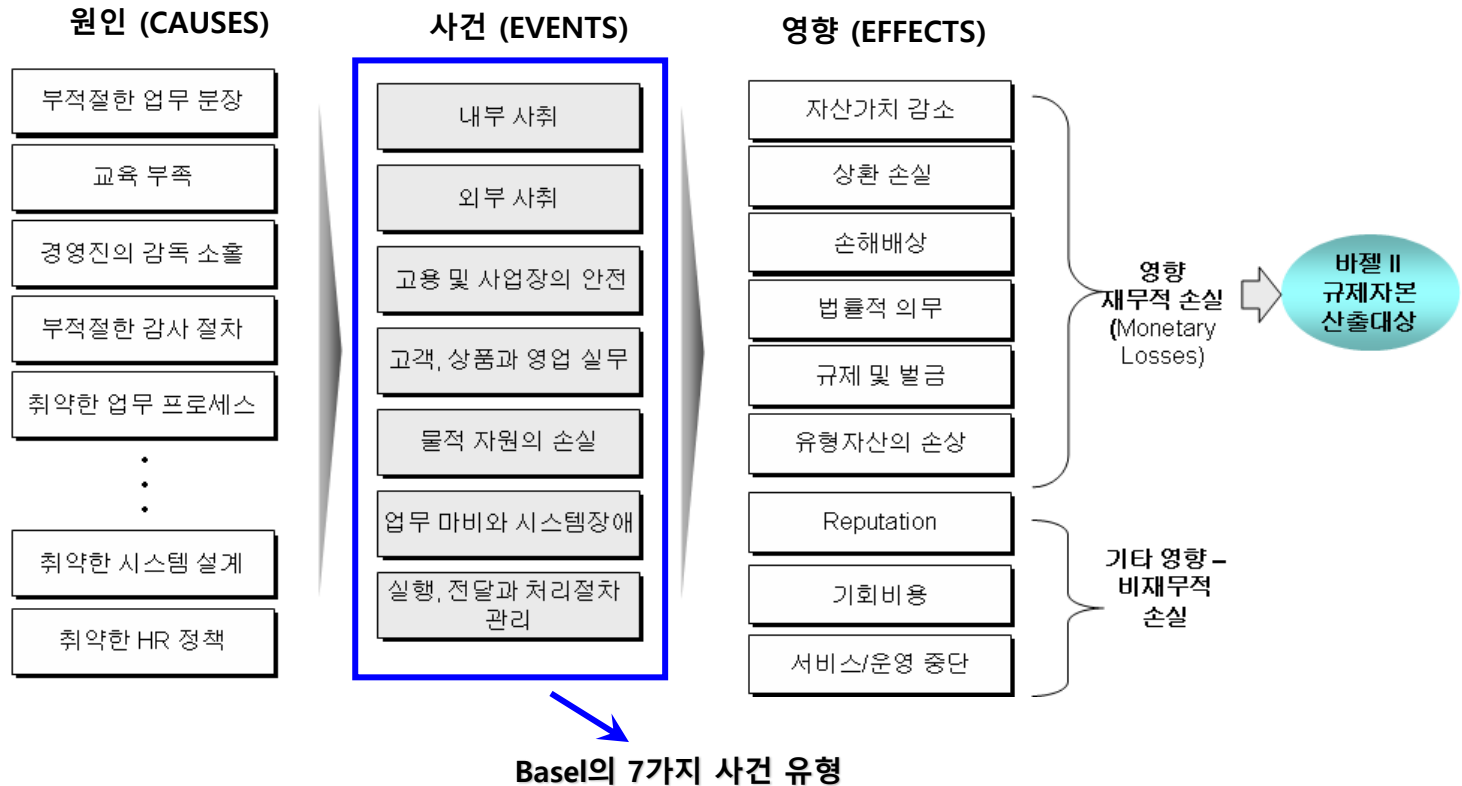
➤ 정량적 방법

- **손실 데이터 분석 (Loss Data Collection)**: 과거 사건 기록 및 손실 규모 분석
- **시나리오 분석**: 가상의 사건을 통해 잠재 손실 규모 예측

*금융기관 운영리스크

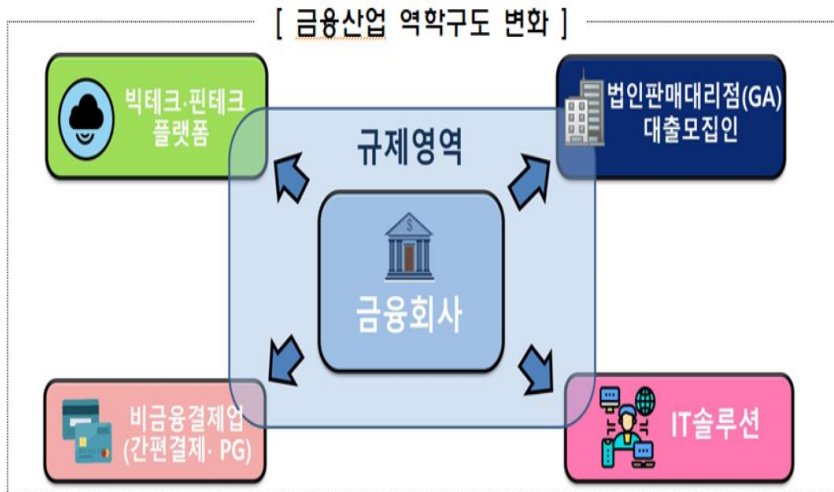
운영리스크 구분 및 관리

- 운영리스크는 원인(Cause)에 따라 사건(Event)가 발생하며, 이는 금융기관 손익 등의 영향(Effect)으로 나타남
- 운영리스크 손실사건은 7개의 위험사건유형(Event Type)으로 구분하여 바젤의 8개 영업영역(Business Line)별로 매핑하여 관리

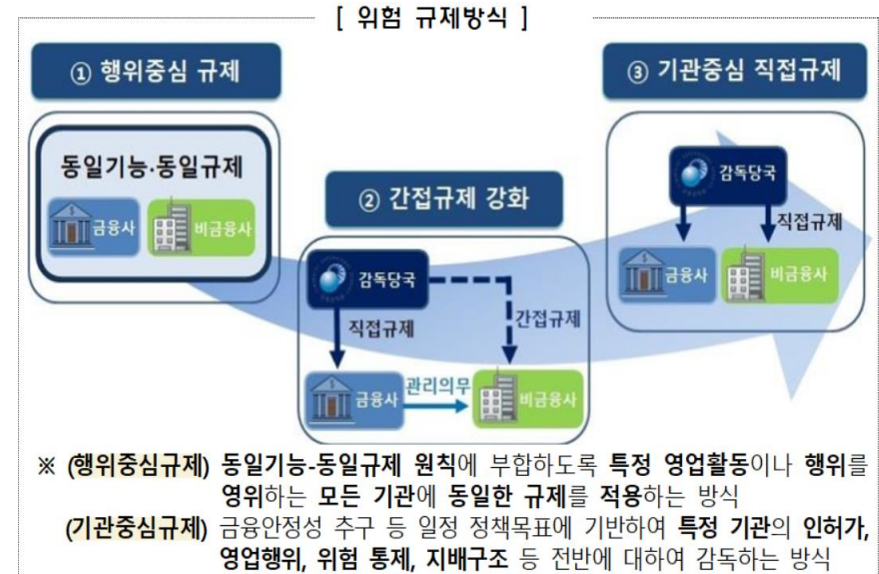


*금융회사 운영위험 관리강화 (금융감독원 2024.9)

◆ 금융산업의 역학구조 변화에 따라 금융시장의 Risk Profile도 변화 ⇒ 금융회사 운영위험 관리·감독 방식의 개선 필요성 대두



비정형적 위험 관리강화를 통한 금융위험 규제사각지대 축소



*금융회사 운영위험 관리강화 (금융감독원 2024.9)

은행권 PSMOR 주요 내용 (Basel 위원회 권고안)

건전한 운영위험 관리원칙(PSMOR)은 운영위험에 대한 은행 감독당국의 호

과적인 관리감독을 위한 가이드라인*

* 운영위험 관련 은행 내 통제·관리 구조 및 이사회·경영진의 역할 등에 대한 원칙 및 세부 기준 등으로 구성

PSMOR 주요내용(요약)

운영위험 관리 기본원칙	- 이사회와 경영진은 은행 전체에 견고한 위험 관리 문화 를 정착
	- 은행내 통합된 운영위험 관리체계 를 개발, 시행 및 유지
	- 운영위험 평가시스템 을 통해 위험 특성을 모니터링·통제
지배구조 및 3단계 통제체계	- 이사회 는 은행의 운영위험 관리체계에 대한 최종 책임
	- 경영진 은 운영위험 관리체계의 구체적인 정책 및 절차를 마련·운영
	- 유관부서가 참여하는 운영위험 관리협의체 (의장: CRO)가 주요사항을 심의·의결
운영위험 관리환경	- 상호 견제와 균형의 원칙에 입각해 3단계 통제체계 구축
	- RCSA(위험통제자가진단), KRI(핵심위험요소) 등을 통해 운영위험을 인식·평가
	- 위험 특성 및 중요 익스포저를 정기적으로 모니터링
	- 견고한 관리체계 구축을 위해 적절한 통제·경감 전략 수립
	- 새로운 상품·서비스에 대한 운영위험 변경관리 정책 마련
영업연속성 정책 및 공시	- 업무위탁 확대에 따른 제3자위험 관리체계 마련
	- 정보통신기술 도입에 따른 ICT위험 관리체계 마련
	- 지속적인 영업 영위를 위한 영업연속성계획 및 비상계획 마련
	- 이해관계자에게 충분한 운영위험 관련 정보를 공시

*금융회사 운영위험 관리강화 (금융감독원 2024.9)

바젤III 운영위험 산출방법

(산출방식)은행의 영업규모를 나타내는 ①영업지수요소와 운영위험 관리 수준을 나타내는 ②내부손실승수를 이용하여 산출

$$\text{운영위험 소요자기자본} = \text{①영업지수요소(BIC)} \times \text{②내부손실승수(ILM)}$$

①영업지수요소(BIC): 3가지 영업부문별 산출요소*의 합산값(영업지수, BD)에 구간별 계수(12~18%)를 적용하여 산출

$$\text{영업지수요소 BIC} = (\text{이자리스배당요소} + \text{서비스요소} + \text{금융거래요소}) \times 12 \sim 18\%$$

이자리스배당요소 = $\text{Min}(\text{이자수익} - \text{이자비용}, \text{이자수익자산} \times 2.25\%) + \text{배당수익}$
서비스요소 = $\text{Max}(\text{수수료수익}, \text{수수료비용}) + \text{Max}(\text{기타영업수익}, \text{기타영업비용})$
금융거래요소 = $|\text{트레이딩계정 손익}| + |\text{은행계정 손익}|$
※ 각 요소 산출에 사용되는 각 수익 및 비용은 과거 3년간 평균

② 내부손실승수(ILM): 손실요소와 영업지수요소의 산식으로 정의되며 은행의 과거 손실규모가 클수록 높게 산출되는 구조

$$\text{내부손실승수 ILM} = \ln \left[\exp(1) - 1 + \left(\frac{\text{손실요소}}{\text{영업지수요소}} \right)^{0.8} \right]$$

손실요소(LC)는 과거 10년간 연평균 운영위험 손실금액의 15배로 정의되며 LC/BIC가 1을 넘는 경우 ILM이 1을 초과
- 단, 위 산식으로 산출된 내부손실승수를 적용하기 위해서는 질적요건을 충족하여야 하며, 아닌 경우 1 이상으로 적용

(질적요건) PSMOR을 포함하여 최소 10년의 손실데이터의 체계적 관리를 위한 수집 항목, 문서화 및 검증 프로세스 등으로 구성

※ 최소 관측기간(10년), 최소 손실금액(2,500만원), 수집항목(총손실, 회수액, 발생일자 등)

은행 영업수익등의 일정비율(12~18%)에 은행의 운영위험 관리능력에 따른 손실경험률 등을 반영하여 요구자본을 차등 적립

*Stress Testing

- 스트레스 테스트(Stress Testing)**는 금융기관이나 투자 포트폴리오가 극단적인 시장 충격 또는 경제 시나리오에서 어떻게 반응하는지 평가하기 위한 위험관리 기법
- 이는 규제기관, 자산운용사, 은행, 보험 등 다양한 금융기관이 자산 건전성을 점검하고 리스크를 통제하기 위해 필수적으로 사용

1. 스트레스 테스트란?

항목	설명
정의	극단적 상황(경제 위기, 금리 급등, 유가 폭락 등)에 노출되었을 때 손실 가능성을 측정
목적	최악의 상황에서도 기업·포트폴리오의 지속 가능성 평가 및 자본 적정성 진단
접근법	시나리오 기반 / 민감도 기반 / 포트폴리오 재평가 방식 다양

2. 스트레스 테스트의 유형

유형	설명	예시
시나리오 기반	특정 역사적 또는 가상의 충격 시나리오 설정 후 전체 포트폴리오에 적용	2008 금융위기 재현, 기준금리 5% 급등 등
민감도 분석 (Sensitivity Analysis)	특정 변수만 변화시켜 리스크 측정	금리 +100bp 상승, 환율 +10% 변화
역스트레스 테스트 (Reverse Stress Testing)	시스템 붕괴가 발생하려면 어떤 수준의 손실이 발생해야 하는지 역산	은행 파산이 일어나려면 어떤 충격이 필요한가?

*Stress Testing

3. 주요 입력 변수

- 시장 변수: 금리, 주가, 환율, 유가 등
- 거래조건: 유동성, 증거금 요구, 담보 비율
- 포지션 정보: 포트폴리오 구성, 자산 민감도

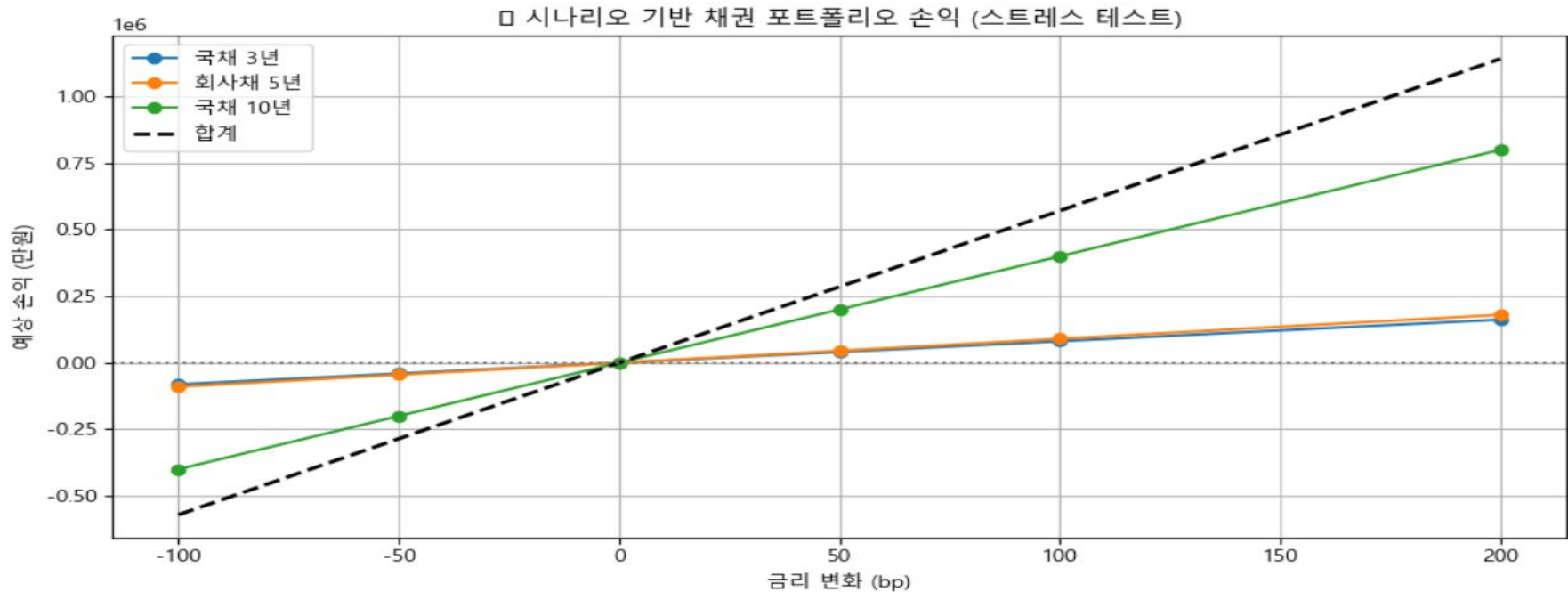
4. 예시: 금리 상승 스트레스 테스트

상황: 장기채 중심 포트폴리오가 금리 100bp 상승 시 얼마나 손실을 볼 수 있는가?

- 자산 듀레이션: 7.5년
- 금리 상승: +1.0% (100bp)
- 예상 가치 하락: 약 7.5%

*Stress Testing : 시나리오 기반

```
# 가정: 채권 포트폴리오
bonds = pd.DataFrame({
    '채권명': ['국채 3년', '회사채 5년', '국채 10년'],
    '시장가치(억원)': [300, 200, 500],
    '수정듀레이션': [2.7, 4.5, 8.0]
```



채권명 | -100bp | -50bp | +0bp | +50bp | +100bp | +200bp |

국채 3년	-81000.0	-40500.0	0.0	40500.0	81000.0	162000.0
회사채 5년	-90000.0	-45000.0	0.0	45000.0	90000.0	180000.0
국채 10년	-400000.0	-200000.0	0.0	200000.0	400000.0	800000.0
합계	-571000.0	-285500.0	0.0	285500.0	571000.0	1142000.0

*Stress Testing : 위기상황분석 실시 기준 (2022.1)

위기상황분석(stress testing)"이라 함은 예외적이지만 발생 가능한 사건에 대한 은행의 잠재적인 취약성을 평가하기 위해 사용하는 리스크관리 기법을 말한다.

(적용대상) 이 기준의 적용대상은 은행법상 은행으로 한다.

(책임)

이사회는 위기상황분석 체계의 전반적인 사항에 대해 최종적인 책임을 진다.

(분석방법)

가. 위기상황분석 방법론은 민감도 분석(sensitivity testing), 시나리오 분석(scenario testing) 및 **역위기상황 분석 (reverse stress testing)** 등이 있으며 은행은 규모, 리스크 수준, 영업활동의 복잡성 및 변동성 등을 고려하여 방법론을 적절히 조합하여 사용할 수 있다.

나. 민감도 분석은 위기상황과 관련된 개별 리스크 요인을 일정수준 변화시켰을 때 은행의 재무상태에 미치는 영향을 추정하는 방법이다.

다. 시나리오 분석은 여러 리스크 요인의 복합적 변화를 가정한 위기상황 발생이 은행의 재무상태 변화에 미치는 영향을 추정하는 방법으로, 리스크 요인간 상호작용, 위기 대응행동 등을 반영할 수 있어 보다 정교한 분석이 가능하다.

(분석범위)

가. 은행은 실질적인 리스크를 식별하도록 노력하여야 하며, 식별된 리스크중 은행의 규모, 리스크 수준 및 영위하는 영업의 복잡성 등을 감안하여 분석범위를 결정하고 이에 대하여 위기상황분석을 실시해야 한다.

또한, 은행은 식별된 모든 리스크에 대해 위기상황분석을 실시할 수 있도록 지속적으로 방법론을 개발하고 이를 향상하도록 노력하여야 한다.

(분석주기)

통합 위기상황분석은 최소 반기 1회 이상 실시하여야 한다.

(분석기간)

가. 위기상황분석은 분석대상 익스포저의 리스크 특성 및 분석 목적에 따라 다양한 분석기간(time horizon)을 갖도록 설계되어야 한다.

나. 위기상황에서는 유동성이 급격히 변화하므로 위기상황분석 대상기간은 분석대상 포트폴리오에 대한 통상적인 리스크 관리기간보다 길게 설정하여야 한다.

다. 내부자본적정성평가(ICAAP)시 자본계획(capital planning)과 관련한 통합 위기상황분석(firm-wide stress testing)은 최소 2년의 분석기간을 포함하여 수행되어야 한다.

*Stress Testing : 위기상황분석 실시 기준 (2022.1)

(분석절차).

- 가. 경제·금융 및 여타 경영환경 분석
- 나. 적절한 위기상황 시나리오 설정
- 다. 위기상황 시나리오별 영향 분석
- 라. 위기상황 분석결과 보고 및 대응방안 마련
- 마. 위기상황 시나리오와 분석모형의 검증 및 수정·보완

시나리오 설정

(위기상황 시나리오) 위기상황 시나리오는 역사적 시나리오(historical scenario)와 가상의 시나리오(hypothetical scenario)로 구분할 수 있으며 **은행은 상황에 따라 역사적 및 가상의 시나리오 모두를 고려하여야 한다.** <개정 2022.1.27.>

(역사적 시나리오)

가. 역사적 시나리오는 1997년 아시아 외환위기, 2001년 9·11 테러, 2008년 글로벌 금융위기 등 과거에 실제로 발생했던 사건에 따른 리스크 요인의 변화를 반영한다.

나. 은행은 역사적 시나리오 사용시 다음 사항을 유의하여야 한다.

- (1) 역사적 시나리오는 예외적이나 발생 가능한 사건을 제대로 반영하지 못할 수 있으며 이에 따라 은행의 포트폴리오의 취약점을 발견할 수 있는 충분한 위기상황을 부여하지 못할 가능성이 있음
- (2) 역사적 시나리오는 금융시장의 구조 변화와 최근에 개발된 새로운 상품들을 고려하지 못할 가능성이 있음
- (3) 역사적 시나리오는 위기상황에서 리스크 요인들의 변화와 관련한 유용한 정보를 제공할 수 있으며 특히, 이를 통해 내부모형 가정들(예시: 상관계수의 추정치 등)의 적절성을 평가하는데 유용 함
- (4) 역사적 시나리오를 사용하는 경우에는 최소 한 번의 경기주기(business cycle)를 감안한 기간내에서 도출된 예외적이나 발생 가능한 시나리오를 기반으로 위기상황분석을 실시해야 함

(가상의 시나리오)

가. 가상의 시나리오는 실제 발생한 적은 없지만 **발생가능한 사건을 가상으로 반영하여 설정한다.**

나. 가상의 시나리오는 시나리오 설계자의 주관적인 판단의 개입을 최소화하고 합리적인 방법에 따라 어느 정도 예측 가능한 충격으로 구성하여 미래지향적(forward-looking) 관점을 반영해야 한다.